

PATENTANMELDUNG

Topologisch geschütztes Aufnahmegerät mit sektorierte Architektur und mehrstufiger Signaturkette

TECHNISCHES GEBIET

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Aufnahmegerät zur Erzeugung manipulationsresistenter audiovisueller Daten, insbesondere ein Aufnahmegerät mit einer sektorierten Architektur, bei der ein proprietärer erster Sektor und ein offener zweiter Sektor durch eine physikalische Datendiode unidirektional verbunden sind, sowie zugehörige Verfahren und Plattformsysteme zur Echtheitsprüfung.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Problemstellung

Durch die rasante Entwicklung generativer künstlicher Intelligenz sind Menschen zunehmend nicht mehr in der Lage, echte Aufnahmen von KI-generierten Bildern, Videos oder Audioinhalten zu unterscheiden. Deepfake-Technologien ermöglichen die Erzeugung photorealistischer Inhalte, die von authentischen Aufnahmen praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Dies stellt eine fundamentale Bedrohung für das Vertrauen in visuelle und audiovisuelle Medien dar, mit gravierenden Auswirkungen auf Journalismus, Kriegsberichterstattung, Überwachung, Rechtsprechung und die gesellschaftliche Kommunikation.

Stand der Technik

Bekannte Lösungsansätze umfassen:

In-Kamera-Signierung (Sony Camera Authenticity Solution, C2PA): Sony implementiert eine in-camera Digitalsignatur auf Basis des C2PA-Standards, bei der zum Aufnahmezeitpunkt eine Signatur erzeugt und in das Bild eingebettet wird. Die Schlüssel werden in einem Hardware-Chipset gespeichert. Zusätzlich wird 3D-Tiefeninformation zur Erkennung von Bildschirm-Abfilmungen genutzt. Die Architektur ist jedoch monolithisch: Ein einziger Sicherheitsbereich umfasst alle kryptographischen Funktionen, ohne topologische Trennung zwischen Hersteller- und Nutzerdomäne.

Blockchain-eingebettete Kamerasysteme (Columbia University, WO2019236470A1): Dieses System kombiniert eine Digitalkamera mit einem Sicherheitsmodul (HSM) und blockchain-fähiger Hardware. Hashes des audiovisuellen Materials werden über Smart Contracts in einer öffentlichen Blockchain publiziert. GNSS-Daten und Spektralanalyse dienen der Orts- und Zeitverifikation. Auch dieses System ist monolithisch aufgebaut

und weist keine Sektorierung auf. Manipulationsschutz erfolgt über eine physikalische Tamper-Detection-Box und GPIO-basierte Erkennung unautorisierter Anschlüsse.

Mehrstufige Signaturketten über separate Geräte (Skydio, US12231575B2): Skydio beschreibt eine Architektur für vertrauenswürdige kontextuelle Inhalte (Trusted Contextual Content, TCC), bei der mehrere physisch getrennte Geräte – beispielsweise eine Drohne und deren Controller – jeweils eigene Signaturen erzeugen und in einer Kette verketten. Jedes Gerät signiert das gesamte bisherige Datenpaket einschließlich vorheriger Signaturen. Die Signaturen werden jedoch über separate physische Geräte verteilt, nicht über topologisch isolierte Sektoren innerhalb eines einzelnen Aufnahmegeräts. Eine unidirektionale Hardware-Datendiode zwischen den Signaturinstanzen ist nicht vorgesehen.

PUF-basierte Schlüsselerzeugung in Bildsensoren: Es ist bekannt, Physical Unclonable Functions (PUFs) in Bildsensoren zu integrieren, um einzigartige kryptographische Schlüssel aus fertigungsbedingten Variationen zu generieren (US11652649B2, US11316705B1). Diese Ansätze sind jedoch auf Einzelgeräte-Architekturen beschränkt und kombinieren PUF nicht mit einer sektorierten Zweifach-Signatur-Architektur.

Datendioden: Hardware-basierte unidirektionale Datenübertragungssysteme sind im Bereich der IT/OT-Sicherheit bekannt. Sie werden in kritischen Infrastrukturen zur Netzwerktrennung eingesetzt. Ihr Einsatz innerhalb eines Aufnahmegeräts zur topologischen Trennung kryptographischer Domänen ist jedoch nicht bekannt.

Weitere Einzelaspekte des Standes der Technik: LegitiPix (US10439821B2) beschreibt eine direkte Signatureinbettung in Pixeldaten eines CMOS-Sensors mit Shared-Key-Ansatz. NXP (US20250202718A1) offenbart eine eIDAS-basierte Zertifikatsbereitstellung über ein Provisionierungsgerät. Amazon (US11770260B1) lehrt eine frameweise Hash-Kette zur Videoverifikation. Basler (US20210385408A1) offenbart ein Authentifizierungsmodul für Sensordaten mit steganographischer Modifikation. EP3262782B1 beschreibt ein Anti-Tamper-System mit entkoppelter Architektur und Zeroization.

Den bekannten Lösungen ist gemeinsam, dass sie eine monolithische Sicherheitsarchitektur aufweisen, in der ein einzelner Vertrauensbereich sowohl die Sensorik als auch die gesamte kryptographische Verarbeitung umfasst. Dies bedeutet, dass der Hersteller oder ein einzelner Angreifer mit Zugriff auf diesen Vertrauensbereich potenziell das gesamte System kompromittieren kann. Es besteht daher ein Bedarf an einer Architektur, die durch topologische Trennung und physikalisch, also hardwaremäßig, erzwungene Unidirektionalität die Manipulationsresistenz substantiell erhöht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung löst die genannte Aufgabe durch ein Aufnahmegerät mit einer sektorierten Architektur, umfassend:

- a) einen ersten Sektor, welcher zumindest einen Sensor und eine erste Signaturmaschine umfasst, wobei die erste Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, aus einem vom Sensor erfassten Signal kryptographische Streuwerte zu ermitteln, und diese mit einem privaten Schlüssel eines dem ersten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares digital zu signieren, um eine erste Signatur zu erzeugen;
- b) einen zweiten Sektor, welcher zumindest eine zweite Signaturmaschine umfasst, wobei die zweite Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, das Signal und die erste Signatur zu empfangen und unter Verwendung eines privaten Schlüssels eines dem zweiten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares eine zweite Signatur zu erzeugen;
- c) eine zwischen dem ersten Sektor und dem zweiten Sektor angeordnete Datendiode, welche eine physikalisch erzwungene unidirektionale Datenübertragung vom ersten Sektor zum zweiten Sektor bewirkt und einen Informationsrückfluss vom zweiten Sektor zum ersten Sektor unterbindet;

wobei der erste Sektor und der zweite Sektor unterschiedlichen Vertrauensdomänen zugeordnet sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

Die Erfindung wird nachstehend beispielhaft anhand einer Videokamera beschrieben. Dieses Beispiel ist nicht einschränkend; das Konzept ist auf sämtliche Aufnahmegeräte übertragbar, einschließlich Audiorekordern, Überwachungskameras, Bodycams und Smartphones.

1. Sektorierte Architektur

1.1 Erster Sektor (Proprietärer Sektor)

Der erste Sektor ist dem Hersteller des Aufnahmegeräts zuzurechnen und bevorzugt möglichst herstellerspezifisch ausgestaltet. Er ist vorzugsweise ganz oder teilweise innerhalb des Gehäuses des Aufnahmegeräts angeordnet und beispielsweise ganz oder teilweise innerhalb des zweiten Sektors. Innerhalb des ersten Sektors befinden sich zumindest:

- ein Bildsensor zur Erfassung visueller Daten;
- gegebenenfalls weitere Sensoren, insbesondere Mikrofone zur Erfassung akustischer Daten;
- eine erste Signaturmaschine (Signatur-Engine), welche kryptographische Streuwerte (Hashwerte) aus dem audiovisuellen Signal erzeugt und diese mit einem privaten Schlüssel eines dem ersten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares signiert.

Der Schutz des ersten Sektors wird primär durch Geheimhaltung und herstellerspezifisches Design erreicht. Bevorzugt ist die erste Signaturmaschine als System-on-Chip (SoC) direkt auf dem Chip des Bildsensors untergebracht, um den Weg zwischen Datenquelle und Signierstelle zu minimieren.

Die Signierung erfolgt quellennah. Bevorzugt werden nicht nur die vom Bildsensor und etwaigen Mikrofonen gelieferten Rohdaten, sondern auch im ersten Sektor erzeugte Metadaten – insbesondere Autofokus-Informationen, Tiefensensordaten, Liveness-Parameter und/oder sonstige Sensordaten des ersten Sektors – vor Verlassen des ersten Sektors in die Hashwertbildung einbezogen und dort gemeinsam signiert. Bevorzugt werden die kryptographischen Streuwerte einzelbildweise ermittelt.

1.2 Zweiter Sektor (Offener Sektor)

Der zweite Sektor ist dem Nutzer des Aufnahmegeräts zuzurechnen. Im Gegensatz zum ersten Sektor wird Schutz hier nicht durch Geheimhaltung, sondern durch maximale Transparenz erreicht. Bevorzugt ist der zweite Sektor als Open-Source-System ausgestaltet, dessen Hard- und Software öffentlich einsehbar und überprüfbar ist.

Bevorzugt ist der zweite Sektor ebenfalls ganz oder teilweise innerhalb des Gehäuses des Aufnahmegeräts angeordnet.

Innerhalb des zweiten Sektors befindet sich zumindest eine zweite Signaturmaschine. Diese empfängt über die Datendiode das audiovisuelle Signal zusammen mit der ersten Signatur des ersten Sektors und erzeugt eine zweite Signatur.

Vorzugsweise werden im zweiten Sektor dem audiovisuellen Signal weitere Metadaten hinzugefügt, die mittels zusätzlicher Sensorik erhoben werden, insbesondere:

- GNSS-Modul zur Positionsbestimmung;
- Langwellen-Zeitzeichenempfänger (z.B. DCF77 bei 77,5 kHz) zur unabhängigen Zeitreferenz;
- Trägheitssensoren einschließlich Gyrosensoren und Beschleunigungssensoren;
- zusätzliche Umweltsensoren.

1.3 Datendiode

Zwischen dem ersten und dem zweiten Sektor ist eine Datendiode angeordnet. Der Begriff der Datendiode ist weit auszulegen und umfasst jede Vorrichtung, die eine physikalisch erzwungene unidirektionale Datenübertragung bewirkt. Die Datendiode kann insbesondere realisiert werden durch:

- optoelektronische Koppler (Optokoppler), bei denen ein lichtemittierendes Bauelement im ersten Sektor ein lichtempfindliches Bauelement im zweiten Sektor ansteuert, ohne dass ein praktisch nutzbarer Rückkanal physikalisch existiert (die parasitäre Kapazität des Optokopplers ist fachmännisch zu berücksichtigen, da sie eine hypothetische Rückwirkungsmöglichkeit eröffnet);
- faseroptische Verbindungen mit ausschließlich einer Lichtsende- und einer Lichtempfangseinheit;
- Schaltungen mit stark asymmetrischer Übertragungscharakteristik, bei denen eine Signalübertragung in Rückrichtung physikalisch unterbunden oder derart gedämpft wird, dass ein Informationsrückfluss nicht möglich ist.

Entscheidend ist, dass an der Schnittstelle zwischen den Sektoren Daten ausschließlich in einer Richtung – vom ersten zum zweiten Sektor – fließen können. Dadurch ist es einem Angreifer, der den zweiten Sektor kompromittiert hat, physikalisch verwehrt, über die Datendiode hinweg auf den ersten Sektor einzuwirken.

2. Signaturkette

2.1 Erste Signatur (Proprietärer Sektor)

Im ersten Sektor werden aus dem audiovisuellen Signal kryptographische Streuwerte (Hashwerte) ermittelt. Bevorzugt geschieht dies einzelbildweise, d.h. für jedes aufgenommene Einzelbild wird ein eigener Hashwert erzeugt. Die Hashwerte werden mit dem privaten Schlüssel des ersten Sektors signiert, wodurch die erste Signatur entsteht.

Es ist möglich, die Aufnahmedaten vor der Hashwertberechnung zu komprimieren. Dies kann auch parallel geschehen: Im ersten Sektor kann ein RAW-Stream erzeugt und einzelbildweise signiert werden, und es können aus dem RAW-Stream reversibel oder irreversibel komprimierte Streams erzeugt werden, die ebenfalls unabhängig signiert werden. Die Datendiode leitet dann sowohl den RAW-Stream als auch die komprimierten Streams mitsamt ihren jeweiligen Signaturen an den zweiten Sektor weiter.

2.2 Zweite Signatur (Offener Sektor)

Im zweiten Sektor wird das empfangene Datenpaket – bestehend aus dem vom ersten Sektor bereitgestellten, bereits vollständig signierten Datenpaket (audiovisuelle Daten und ggf. Metadaten des ersten Sektors) und der ersten Signatur – zusammen mit den im zweiten Sektor erhobenen Metadaten einer zweiten Signierung unterzogen. Die zweite Signaturmaschine erzeugt kryptographische Streuwerte über das Gesamtdatenpaket und signiert diese mit dem privaten Schlüssel des zweiten Sektors.

Die duale Signaturkette gewährleistet, dass eine Fälschung die Kompromittierung beider unabhängiger Sektoren erfordert. Da diese unterschiedlichen Vertrauensdomänen zugeordnet sind (Hersteller vs. Nutzer) und durch die Datendiode physikalisch getrennt sind, wird die Manipulationsresistenz gegenüber monolithischen Systemen substantiell erhöht.

3. Schlüsselerzeugung und Schlüsselverwaltung

3.1 PUF-basierte Schlüsselerzeugung

In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Erzeugung der privaten Schlüssel unter Einbeziehung einer Physical Unclonable Function (PUF). Eine PUF nutzt fertigungsbedingte, unvermeidliche Variationen in der Halbleiterstruktur, um einen einzigartigen, hardware-gebundenen Entropiebeitrag zu generieren.

Der private Schlüssel jedes Sektors setzt sich vorzugsweise aus mindestens zwei Komponenten zusammen:

- einer PUF-abgeleiteten Komponente, die aus der physikalischen Struktur des jeweiligen Sektors gewonnen wird;

- einer hersteller- bzw. nutzerseitigen Komponente, die bei der Initialisierung eingebracht wird.

Durch diese Aufteilung kennt weder der Hersteller allein noch der Nutzer allein den vollständigen privaten Schlüssel seines Sektors. Weitere „Schlüsselquellen“ können hinzukommen, wobei solche zu bevorzugen sind, bei denen eine Kollaboration mit Hersteller oder Nutzer abwegig ist. Auch die PUF-Hardware selbst „kennt“ den vollständigen Schlüssel nicht, da sie lediglich einen Entropiebeitrag liefert. Bevorzugt wird die PUF-Hardware, nachdem sie ihren Entropie-Beitrag geliefert hat, irreversibel verändert, was bei auf MOS-Strukturen basierenden Systemen durch Anlegen einer ansonsten unzulässigen Gate-Source-Spannung V_{GS} erreicht werden kann. Dabei wird bevorzugt ein hinreichend bemessener Spannungstoß angewendet, sämtliche Gates der MOS-Struktur so zu zerstören, dass selbst elektronenmikroskopische Untersuchungen keinen Aufschluss mehr geben über einen früheren Speicherzustand. So wird erreicht, dass nach der Initialisierung des Aufnahmegerätes die privaten Schlüssel ausschließlich in flüchtigen Speichern existieren, und zwar in gegen Auslesen geschützten Speichern der Kamera, und dort in mindestens zwei disjunkten (nämlich mindestens einem im ersten und mindestens einem im zweiten Sektor).

Die beschriebene Methode, bei welcher ein Schlüssel aus einem externen Beitrag und einem Beitrag eines PUF ermittelt oder erhalten wird, und dann in einem flüchtigen Speicher hinterlegt wird, woraufhin der PUF irreversibel verändert wird, ist nicht auf Aufnahmegeräte beschränkt, sondern kann in sämtlichen Anwendungsfällen gebraucht werden, bei denen der Verlust eines hardwaregebundenen Schlüssels geringere Kosten verursacht als ein Diebstahl desselben.

3.2 Schlüsselspeicherung

Die privaten Schlüssel werden vorzugsweise in flüchtigem Speicher (z.B. SRAM) gehalten, der durch eine Batterie permanent bestromt wird. Ein Spannungsverlust führt unmittelbar zum Verlust der Schlüssel. In Verbindung mit den nachstehend beschriebenen Anti-Tamper-Maßnahmen wird hierdurch ein umfassender Schutz gegen physische Schlüsselextraktion erreicht.

4. Manipulationsschutz (Anti-Tamper)

4.1 Gasüberwachung

In einer bevorzugten Ausführungsform ist zumindest der erste Sektor des Aufnahmegeräts mit einem Gas, vorzugsweise einem Inertgas, gefüllt, dessen Druck erheblich vom Umgebungsdruck abweicht. Während der gesamten Lebensdauer des Aufnahmegeräts werden Druck und Temperatur des Gases quasi-kontinuierlich gemessen.

Eine Speicherlöschung wird ausgelöst, sobald eine der folgenden Bedingungen erkannt wird:

- eine überhöhte Druckänderungsrate, die auf ein Öffnen des Gehäuses hindeutet;
- ein absolut zu hoher oder zu niedriger Druck;
- eine zu hohe Abweichung der Sensordaten vom Gasgesetz, welche auf eine Änderung des effektiven Sektorenvolumens (Öffnen) oder eine Manipulation der Sensorik selbst hindeuten kann;
- eine unzulässig niedrige Temperatur, insbesondere zum Schutz vor Cold-Boot-Angriffen, bei denen ein Angreifer versucht, den flüchtigen Speicher bei niedriger Temperatur zu konservieren, und auszulesen.

Die Druckmessung erfolgt bevorzugt temperaturkompensiert, um Fehlalarme (und folglich Bricking) durch Temperaturänderungen im normalen Betrieb zu vermeiden. Die beschriebene Gasüberwachung bietet auch Schutz vor nicht-thermischen Data-Remanence-Angriffen wie bspw. „volt boot“-Angriffen, da sie einen erfolgreichen physischen Zugriff auf den Schlüsselspeicher erheblich erschwert. Außerdem oder zusätzlich ist eine Überwachung der chemischen Zusammensetzung der Gasfüllungen möglich, beispielsweise mit elektrochemischen oder optischen Sensoren, wobei die genaue Zusammensetzung einer Gasfüllung des Herstellers vorzugsweise herstellergeheim ist. Die beschriebene Gasüberwachung mit druckabhängiger Speicherlöschung ist nicht auf Aufnahmegeräte beschränkt, sondern kann in jedem elektronischen Gerät eingesetzt werden, das einen in flüchtigem Speicher gehaltenen kryptographischen Schlüssel gegen physischen Zugriff schützen soll.

4.2 Thermische und chemische Zerstörung

Bevorzugt wird bei erkannter Manipulation nicht nur der Speicherinhalt gelöscht, sondern es wird zusätzlich eine thermische Zerstörung der Speicherzellen eingeleitet, beispielsweise durch Kurzschluss einer zur Aufrechterhaltung des Speicherzustandes im jeweiligen Sektor angeordneten Batterie. Beispielsweise kann die Abwärme der einer Batterie zugeordneten Schmelzsicherung direkt oder indirekt (z.B. durch Zünden eines reaktiven Komposits wie NanofoilTM) zur thermischen Vernichtung verwendet werden. Auch die Schmelzsicherung selbst kann ein reaktives Komposit umfassen („Pyrofuze“). Dadurch werden die Speicherzellen und deren Inhalte irreversibel zerstört.

Zusätzlich oder alternativ kann eine Zerstörung des Speichers durch chemische Reaktion mit Luftbestandteilen vorgesehen sein, welche bei Verlust der Gehäuseintegrität einsetzt.

4.3 Weitere Manipulationsschutzmaßnahmen

Eine Kombination mit weiteren bekannten Formen des Manipulationsschutzes wird empfohlen, einschließlich vorgespannter Gläser, Sensordrähten, leitfähigen Mesh-Strukturen und ähnlichen Mitteln.

5. Metadaten und Plausibilitätsprüfung

5.1 Langwellen-Zeitzeichen und GNSS-Kreuzvalidierung

Besonders vorteilhaft ist die Kombination aus Langwellen-Zeitzeichenempfänger und GNSS-Modul innerhalb des zweiten Sektors. Hierdurch wird eine sofortige Plausibilitätsprüfung möglich:

- Vergleich der Zeitstempel: Das Langwellen-Zeitzeichen (z.B. DCF77) liefert eine von Satellitennavigation unabhängige Zeitreferenz. Ein Vergleich mit der GNSS-Zeit erlaubt die Erkennung von GNSS-Spoofing.
- Vergleich des durch GNSS-Daten definierten Ortes mit dem Langwellen-Zeitzeichen unter Berücksichtigung der Laufzeit vom Sender zur Kamera: Kennt man den Standort des Langwellen-Senders (z.B. Mainflingen für DCF77), kann aus dem Empfangszeitpunkt und der Signallaufzeit auf den ungefähren Abstand zum Sender geschlossen werden, was mit dem GNSS-Standort konsistent sein muss.

5.2 Atmosphärische Umweltsignale als Fingerabdrücke

Die Antenne des Langwellen-Zeitzeichenempfängers kann zusätzlich genutzt werden, um unvorhersehbare natürliche atmosphärische Signale zu messen, welche unabhängig von elektrischen Netzen auftreten, insbesondere:

- “Radio Hiss”, VLF-Hiss (Very Low Frequency Rauschen);
- Sferics (elektromagnetische Impulse von Blitzentladungen);
- Tweeks (dispersive Langstreckenausbreitung von Sferics in der Erd-Ionosphären-Wellenleiterstruktur);
- Schwankungen der Signalstärke des Zeitzeichensenders.

Bei einer Liveübertragung ins Internet würde sofort auffallen, wenn z.B. der VLF-Hiss einer Kamera von dem artgleicher Kameras in der Nähe abweicht.

Zur Verifikation insbesondere von Sferics können Beobachtungsinfrastrukturen herangezogen werden wie insb. Erdbeobachtungssatelliten, Netzwerke geophysikalischer Sensoren oder Blitzortungsnetzwerke.

5.3 Trägheitssensoren zur Konsistenzprüfung

Trägheitssensoren (Beschleunigungssensoren, Gyrosensoren) im zweiten Sektor erfassen die Bewegung des Aufnahmegeräts. Durch Vergleich der Kamerabewegung mit dem Bildinhalt kann die Plausibilität geprüft werden: Wenn sich die Kamera dreht, das Bild aber stabil bleibt (oder umgekehrt), deutet dies auf eine Manipulation hin.

6. Anti-Screen-Recording (Schutz gegen Abfilmen)

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft den Schutz gegen das Abfilmen gefälschter Bilder oder Videos, wobei sogar Objektivaufsätze mit eingebauten Bildschirmen denkbar wären. Hiergegen werden insbesondere vorgeschlagen:

- Tiefensensoren, wobei bevorzugt bekannte bzw. vorhandene Autofocus-Systeme einbezogen werden;
- mehrere Systeme, insbesondere auch solche mit aktiver Objektbeleuchtung;
- Systeme, die per Ultraschall mit dem abzufilmenden Objekt wechselwirken;
- Liveness-Sensoren, insbesondere zur Aufnahme von Menschen.

Als Liveness-Sensor kann der Bildsensor selbst dienen, falls er als 4-Kanal-Sensor (RGB-IR-Sensor) ausgebildet ist. Ansonsten kann ein zusätzlicher, infrarotempfindlicher Bildsensor vorgesehen sein. Deren Daten werden nicht nur zur Farbkorrektur verwendet, sondern als Teil der Aufnahme behandelt.

Signalen der o.g. Sensoren kommt grundsätzlich die gleiche Bedeutung zu wie denen des Bildsensors und der Mikrofone, und sie werden gleichermaßen quellennah signiert. Dabei sind bildgebende Sensoren bevorzugt dem ersten Sektor zugeordnet, Illuminationsmittel hingegen dem zweiten Sektor.

Illuminationsmittel im zweiten Sektor können nicht ausschließlich dem Abfilmschutz dienen, sondern können per Objektbeleuchtung Daten an einen Bildsensor des ersten Sektors übertragen, welche sodann als Teil der Aufnahme bereits im ersten Sektor erstmals signiert werden. Eine modulierbare Lichtquelle des zweiten Sektors kann beispielsweise sowohl Teil eines bekannten aktiven Autofokussystems sein als auch, bspw. amplituden- oder richtungsmoduliert, einer späteren Authentifizierung der Aufnahme dienliche Daten tragen, welche in der Aufnahme „sichtbar“ werden (ggf. auch im Infrarotbereich, insb. NIR). Diese Daten können bspw. unverschlüsselte oder mit einem privaten Schlüssel des zweiten Sektors verschlüsselte Geolokalisierungsdaten einschl. GNSS-Zeit, anderweitig erhobene Zeit, Identität der Kamera, und einen Umweltfingerabdruck (insb. Radio-Fingerprint, und dort bevorzugt einen VLF-Fingerprint) umfassen.

Da der erste Sektor die im modulierten Licht enthaltenen Daten nicht interpretiert, sondern lediglich als Teil des audiovisuellen Signals erfasst und signiert, bleibt die informationelle Isolation des ersten Sektors gewahrt; eine Verfälschung der modulierten Daten durch einen kompromittierten zweiten Sektor wäre bei externer Verifikation erkennbar.

Letzteres Konzept der informationstragenden Objektbeleuchtung lässt sich erweitern: Es kann unabhängig von der vorliegenden Erfindung gem. Anspruch 1 ein Gerät zur Objektbeleuchtung vorgestellt werden, welches als Zubehör zu existierenden Kameras mit C2PA-Unterstützung das Vertrauen in deren Aufnahmen verbessert, indem es aufzunehmende Objekte entsprechend „datentragend“ beleuchtet; die Aufnahmen können dann z.B. einen C2PA-signierten Umweltfingerabdruck enthalten, bevorzugt einen VLF und/oder Kurzwellen-Fingerprint.

7. Blockchain-Registrierung und Plattformintegration

7.1 Veröffentlichung öffentlicher Schlüssel

Der Hersteller publiziert den öffentlichen Schlüssel des ersten Sektors praktisch fälschungssicher, insbesondere in einer Blockchain, wobei dem öffentlichen Schlüssel Metadaten der Kamera, insbesondere ein digitaler Fingerprint deren ersten Sektors, zugeordnet sein können. Dieser Fingerprint kann eine Kartierung der Pixelfehler des Bildsensors umfassen. Zusätzlich oder anstelle einer Pixelfehler-Kartierung kann der Fingerprint eine aus der Photo-Response Non-Uniformity (PRNU) des Bildsensors abgeleitete Signatur umfassen (die PRNU beschreibt das fertigungsbedingte, für jeden Bildsensor einzigartige räumliche Muster geringfügiger Empfindlichkeitsunterschiede einzelner Pixel, welches aus einer Mehrzahl von Aufnahmen statistisch extrahierbar ist, und das eine forensische Identifikation des Bildsensors auch dann ermöglicht, wenn der kryptographische Schlüssel kompromittiert wurde.)

Der forensische Wert solcher eindeutig einem Bildsensor zugeordneten und praktisch fälschungssicher veröffentlichten Fingerprints wäre immens.

Was den Nutzer anbetrifft, so wird diesem ermöglicht, den öffentlichen Schlüssel des zweiten Sektors (umfassend die open-source Signatur-Engine) ebenfalls in der Blockchain zu publizieren, und eindeutig kryptographisch mit dem öffentlichen Schlüssel des Herstellers zu verknüpfen.

7.2 Echtheitsprüfung

Zur Echtheitsprüfung wird aus dem vorliegenden audiovisuellen Material einschließlich Metadaten ein kryptographischer Streuwert neu berechnet. Sodann wird die erste Signatur mittels des in der Blockchain hinterlegten öffentlichen Schlüssels des ersten Sektors verifiziert, und die zweite Signatur mittels des hinterlegten öffentlichen

Schlüssels des zweiten Sektors verifiziert. Die erfolgreiche Verifikation beider Signaturen bestätigt sowohl die Integrität als auch die Authentizität der Aufnahme.

7.3 Plattform- und Browserintegration

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung werden Videoplattformen, Social-Media-Plattformen, Webbrowser oder Browserapplikationen vorgeschlagen, welche für jede hochgeladene angebliche Aufnahme (Audio, Video, Bild) prüfen, ob sich diese durch eine einwandfreie Zertifikatskette einer Aufnahme mit einem quellennah digital signierenden Aufnahmegerät zuordnen lässt. Die Plattform signalisiert dies dem Nutzer in verständlicher Weise oder ermöglicht es dem Nutzer, bevorzugt ausschließlich als echt verifizierte Aufnahmen angezeigt zu bekommen.

8. Weitere Hinweise zum Schutz vor Angriffen

8.1. Sektorenübergreifende Schlüssellöschung

Bevorzugt sind sowohl der erste als auch der zweite Sektor dahingehend quasi-kontinuierlich manipulationsgeschützt, dass bei allen anzunehmenden Manipulationsversuchen eine unverzügliche Löschung der jeweiligen privaten Schlüssel erreicht wird. Weiter bevorzugt bewirkt eine Auslösung einer Manipulationsschutzvorrichtung in einem Sektor sogar eine Löschung aller privaten Schlüssel in allen Kamerasektoren, jedoch, ohne dass dafür digitale Informationen Sektorengrenzen überschreiten. Dies kann beispielsweise thermisch oder mechanisch erreicht werden, indem eine Sicherung einer Batterie, welche in einem Sektor den flüchtigen Schlüsselspeicher bestromt, zwangsläufig eine oder mehrere korrespondierende, jedoch anderen Sektoren zugeordnete Sicherungen mitauslöst.

Hierzu kann beispielsweise ein einfach zusammenhängender Al/Pd-Draht („Pyrofuze“) verwendet werden, bei dem ein erster Abschnitt im ersten Sektor und ein zweiter Abschnitt im zweiten und ggf. weiteren Sektoren als aktiver Schmelzdraht dient; auf diesem Wege kann der Befehl zur Schlüssellöschung als diffusionskontrollierte chemische Reaktion eine Sektorengrenze überschreiten, ohne dass ein elektrisches oder elektromagnetisches Signal übertragen wird. Die beschriebene sektorenübergreifende Schlüsselvernichtung, bei welcher mittels eines reaktiven Elements eine exotherme Reaktionsfront über eine Sektorengrenze propagiert und dadurch die Löschung oder Zerstörung von Schlüsselspeichern in mehreren Sicherheitsbereichen bewirkt, ohne dass ein elektrisches oder elektromagnetisches Signal die Sektorengrenze überschreitet, ist nicht auf Aufnahmegeräte beschränkt, sondern kann in jedem elektronischen Gerät eingesetzt werden, das zwei oder mehr physisch getrennte Sicherheitsbereiche mit jeweils eigenen Schlüsselspeichern aufweist.

8.2. Schutz der Datendiode

Erfindungsgemäß besteht die einzig informationstragende Verbindung zwischen den Sektoren in einer oder mehreren Datendioden. Damit liegen die Ein- und Ausgänge der Datendioden in unterschiedlichen Sektoren. Bevorzugt ist mindestens eine Manipulationsschutzvorrichtung eines der Sektoren dahingehend ausgestaltet, auch solche Manipulationsversuche zu erfassen, welche die Übertragungsstrecke der Datendiode betreffen, welche außerhalb beider Sektoren liegen kann.

8.3. Signalpfade als Mittel der Manipulationserkennung

Bei erfindungsgemäßen Kamerasystemen ist der Bildsensor innerhalb des manipulationsgeschützten ersten Sektors, der selbst innerhalb des zweiten Sektors liegen kann, angeordnet, und kann äußerlich optisch stimuliert werden, während eine physische Beeinflussung erschwert ist. Auch liegen der oder die Signalpfade zwischen Bildsensor und Signaturmaschine(n) manipulationsgeschützt im ersten Sektor. Diese Signalpfade können überwacht und damit selbst Teil einer Manipulationserkennungsvorrichtung sein.

8.4. Induktive und kapazitive Angriffe

Zum Schutz vor elektromagnetischen Angriffen wird vorgeschlagen, die Sektoren, und besonders den ersten Sektor, fachmännisch elektromagnetisch abzuschirmen, mit entsprechenden Filtern für technisch unvermeidliche Durchführungen. Zudem kann, indem beispielsweise die Rücklinse oder ein Schutzglas der Kamera ein- oder beidseitig elektrisch leitend beschichtet sind (eine ITO-Schicht kann zudem der Reflexionsminderung dienen), der erste Sektor einen fast hermetischen Faraday'schen Käfig bilden. Der Begriff des Glases bzw. Schutzglases ist weit auszulegen, und soll vorliegend optische Glaskeramiken einschließen. Bevorzugt sind solche elektrisch leitenden Schichten galvanisch mit einem elektrisch leitenden Gehäuse des ersten Sektors verbunden. Sofern ein bestimmungsgemäßes Verstellen eines Objektivs oder eine elektromotorisch ausgeführte Bewegung eine Volumenänderung eines Sektors bewirkt, so wird von einer etwaig vorhandenen Gas(druck-)Überwachung eine korrespondierende Druckänderung antizipiert, sodass die Gasüberwachung nicht anspricht. Im Gegenteil soll sie ansprechen, falls eine zwingend erwartete Druckänderung ausbleibt.

Sofern eine Gasüberwachung verwendet wird, kann die Linse oder das Schutzglas über eine dauerhafte Dichtung mit dem Sektorengehäuse verbunden werden, und muss

bemessen sein, der Druckdifferenz zwischen Sektoren- und Atmosphärendruck dauerhaft standzuhalten. Eine stoffschlüssige Verbindung zwischen „Glas“ und Kameragehäuse wird dabei bevorzugt, welche mittels aktiver Lote oder durch partielles Metallisieren des Glases möglich wird. Dabei sind die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen den optischen Materialien und dem Gehäusewerkstoff fachmännisch zu berücksichtigen, indem bspw. das „Glas“ in Invar oder Kovar eingefasst und mit diesem verlötet wird, und unter Berücksichtigung möglicher mechanischer Spannungen das Invar- oder Kovar-Element seinerseits stoffschlüssig (durch Löten oder Schweißen) mit dem Kameragehäuse verbunden wird.

Des Weiteren kann zur Vermeidung, gerade auch vorsätzlicher, Gleichtaktstörungen innerhalb der Sektoren eine konsequent differentielle Signalübertragung verwendet werden, jedenfalls außerhalb integrierter Schaltkreise. Schließlich kann angriffsgefährdete Elektronik vergossen werden, wobei die Vergussmasse danach ausgewählt werden kann, in organischen einschl. halogenierten Lösemitteln unlöslich zu sein, und Füllstoffe enthalten kann zur Beeinflussung ihrer Wärmeleitfähigkeit (z.B. AlN) oder ihrer elektromagnetischen Eigenschaften (z.B. Ferritpulver). Weiter bevorzugt wird die Vergussmasse danach ausgewählt, dass sämtliche Lösemittel, einschließlich überkritischer Flüssigkeiten, die sie angreifen, substanziell aufquellen oder gar auflösen können, auch die vergossene Elektronik angreifen und zerstören können. Neben solchem passiven Schutz ist auch hier ein aktiver Schutz möglich: Sobald ein elektromagnetischer Angriff erfasst wird, beispielsweise durch ein Überspannungsereignis, wird die Schlüssellöschung unverzüglich ausgelöst.

8.5. Manipulationsschutz durch fehlende Antwort

Darüber hinaus kann zumindest im zweiten Sektor eine Schlüssellöschung ausgelöst werden, sobald ein erwartetes Signal der Datendiode ausbleibt, da dies einen Hinweis auf einen gegen den ersten Sektor gerichteten Angriff sein kann. Die erwarteten Signale der Datendiode müssen dabei keinem regelmäßigen Abstand folgen, sondern folgen bevorzugt in pseudo-zufälligen Abständen aufeinander.

8.6. Permanente kryptographische Selbstbeobachtung

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Aufnahmegerät dazu eingerichtet, während seiner gesamten Betriebsdauer – auch außerhalb des regulären Aufnahmebetriebs – in bevorzugt pseudozufälligen zeitlichen Abständen, deren Erwartungswert vorzugsweise im Bereich von Sekunden bis wenigen Minuten liegt, komprimierte Hintergrundbilder geringer Auflösung mittels des Bildsensors des ersten Sektors zu erzeugen. Jedes Hintergrundbild durchläuft den regulären Signaturpfad: Es wird im ersten Sektor quellennah signiert, über die Datendiode unidirektional dem

zweiten Sektor mitgeteilt und dort zusammen mit den aktuellen Metadaten – insbesondere GNSS-Position, Langwellen-Zeitzeichen, Radio-Umweltfingerabdruck und Trägheitssensordaten – einer zweiten Signatur unterzogen. Zusätzlich wird jedes so erzeugte Kettenelement kryptographisch mit dem vorhergehenden verkettet, indem der kryptographische Streuwert des vorhergehenden Kettenelements in das nachfolgende aufgenommen wird, sodass eine lückenlose, fälschungssichere Bilderkette über die gesamte Lebensdauer des Geräts entsteht. Die Bilderkette wird lokal im zweiten Sektor symmetrisch verschlüsselt gespeichert, wobei der symmetrische Schlüssel außerhalb des Aufnahmegeräts ausschließlich dem Nutzer bekannt ist, und innerhalb des Aufnahmegeräts bevorzugt nur in einem flüchtigen, gegen Auslesen geschützten Speicher gehalten wird. Wird die Echtheit einer mit dem Aufnahmegerät erzeugten Aufnahme bestritten, kann der Nutzer die gesamte Bilderkette oder – mittels eines über die Kettenelemente gebildeten Merkle-Baums – einen verifizierbaren zeitlichen Abschnitt davon entschlüsseln und zur Prüfung vorlegen; die Integrität der Kette ist durch lückenlose Nachberechnung der Streuwerte verifizierbar, und jede nachträgliche Manipulation, Einfügung oder Löschung eines Bildes zerstört die Konsistenz der Kette. Indem die Bildauflösung hinreichend geringgehalten und eine hinreichend starke Datenkompression angewendet wird, kann eine solche Kamera auf marktüblichen Massenspeichern über viele Jahre hinweg ihre Integrität dokumentieren. Eine Objektbeleuchtung, bspw. NIR-Objektbeleuchtung, gem. Ziff. 6. kann in das Schutzkonzept mit einbezogen werden.

9. PQC

Ausgehend von der strategischen Vermutung, NP sei keine Teilmenge von BQP, werden in Antizipation leistungsfähiger Quantencomputer diverse neue Verschlüsselungs- und Signaturalgorithmen entwickelt, sog. PQC-Algorithmen. Bevorzugt wendet mindestens eine Signaturmaschine des ersten oder zweiten Sektors einen PQC-Algorithmus an. Weiter bevorzugt verwenden sowohl der erste als auch der zweite Sektor Signaturmaschinen mit PQC-Algorithmen, und zwar bevorzugt unterschiedliche, und weiter bevorzugt solche, die auf unterschiedlichen mathematischen Problemen basieren, welche nicht oder nicht effizient ineinander überführt werden können, insbesondere ausgewählt aus: gitterbasierten Problemen, codebasierten Problemen, hashbasierten Verfahren und/oder multivariaten Polynomgleichungssystemen.

10. Blockchain

Neben der Kamera selbst ist außerdem eine Kompromittierung der Blockchain denkbar, in welcher der öffentliche Schlüssel des Herstellers eindeutig mit dem des Nutzers

verknüpft hinterlegt ist. Hierzu wird vorgeschlagen, diese verknüpften Schlüsselpaare in einer Mehrzahl etablierter Blockchains zu hinterlegen, damit ein Angreifer die unabhängigen Konsensmechanismen einer Mehrzahl von Blockchains gleichzeitig überwinden müsste.

11. Ein- und Ausschalten des ersten Sektors

Sofern ein Ein- und Ausschalten des ersten Sektors erforderlich ist, geschieht dies bevorzugt vom zweiten Sektor aus, der bevorzugt den ersten umgibt, durch Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung. Dabei soll hardwaremäßig sichergestellt sein, dass hierdurch keinerlei Veränderungen an der Firmware im ersten Sektor erzeugt werden können.

Bevorzugt unterscheidet die Firmware des ersten Sektors anhand der Dauer der anliegenden Versorgungsspannung zwischen zwei Betriebsmodi:

- Bei einem kurzen Spannungspuls, dessen Dauer unterhalb einer vorbestimmten Schwellendauer liegt, erzeugt der erste Sektor nach dem Hochfahren ein einzelnes signiertes Bild (Challenge-Response-Frame) und gibt dieses über die Datendiode an den zweiten Sektor aus, woraufhin der zweite Sektor die Versorgungsspannung wieder abschaltet.
- Bei einer Versorgungsspannung, die über die Schwellendauer hinaus anliegt, nimmt der erste Sektor den regulären audiovisuellen Aufnahmebetrieb auf.

Der zweite Sektor überwacht die Antwortzeit des ersten Sektors auf den Spannungspuls. Bleibt die erwartete Antwort innerhalb eines vorbestimmten Zeitfensters aus, oder weicht die Antwortzeit unzulässig von einem für den ersten Sektor charakteristischen Zeitprofil ab, wird dies als Manipulationsindikator gewertet und kann eine Schlüssellöschung gemäß Abschnitt 8.5 auslösen. Die in pseudo-zufälligen Intervallen erzeugten Challenge-Response-Frames werden bevorzugt in die Bilderkette gemäß Abschnitt 8.6 aufgenommen. Dies dient der Abwehr von Seitenkanalangriffen.

12. Digitale Endgeräte

Die Integration erfindungsgemäßer Aufnahmegeräte in digitale Endgeräte wie Smartphones ermöglicht jedermann Aufzeichnungen höchster Beweiskraft.

13. Begriffsbestimmungen

Ein „Sektor“ im Sinne dieser Anmeldung bezeichnet einen physisch abgegrenzten Funktionsbereich innerhalb eines einzigen Geräts, der eigene Recheneinheiten, eigenen Speicher und eine eigene kryptographische Infrastruktur umfasst, und der gegenüber anderen Sektoren desselben Geräts informationell isoliert ist – das heißt, zwischen den Sektoren existiert kein beabsichtigter oder unbeabsichtigter Informationspfad außer der vorgesehenen Datendiode, wobei auch Seitenkanäle wie elektromagnetische Abstrahlung, Stromverbrauchsmuster, thermische Kopplung oder gemeinsame Taktquellen durch geeignete konstruktive Maßnahmen unterdrückt werden. Eine „Vertrauensdomäne“ ist die Gesamtheit derjenigen Hard- und Softwarekomponenten, deren Integrität unter der Kontrolle genau einer verantwortlichen Instanz – etwa des Herstellers oder des Nutzers – steht, und die einem gemeinsamen Vertrauensanker zugeordnet sind; verschiedene Vertrauensdomänen sind dadurch gekennzeichnet, dass keine von ihnen die Integrität der jeweils anderen voraussetzen muss. Ein Vertrauensanker ist diejenige Komponente innerhalb einer Vertrauensdomäne, deren Authentizität und Integrität nicht von einer weiteren Instanz innerhalb derselben Domäne abgeleitet, sondern als gegeben vorausgesetzt wird – typischerweise ein kryptographischer Schlüssel oder ein diesen Schlüssel beherbergender Hardwarebaustein, von dem aus die Vertrauenskette für alle übrigen Komponenten der Domäne ausgeht. Eine Datendiode ist eine physikalische Verbindung zwischen zwei Sektoren, die den Informationsfluss hardwareseitig auf genau eine Richtung beschränkt und einen Rückfluss – anders als bei einer bloß softwaregestützten Zugriffskontrolle – physikalisch unterbindet. Eine Signaturmaschine bezeichnet eine in den jeweiligen Sektor integrierte Einheit, die aus empfangenen Daten kryptographische Streuwerte bildet und diese mittels eines dem Sektor exklusiv zugeordneten privaten Schlüssels digital signiert. Quellennah bedeutet, dass die Signierung räumlich und schaltungstechnisch so dicht am Sensor erfolgt, dass zwischen der Datenerfassung und der Signierung kein ungesicherter, von außen zugänglicher Signalpfad existiert.

14. Netzwerkfähige Kameras und Liveübertragung

Erfindungsgemäße Aufnahmegeräte können, wie bereits erwähnt, netzwerkfähig sein, zum Beispiel internetfähig, und insbesondere zur Liveübertragung audiovisueller Inhalte eingerichtet werden. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Aufnahmegerät dazu eingerichtet, mit einem externen Provenance- oder Zeitverankerungsprotokoll zusammenzuwirken, welches eine Verankerung kryptographischer Streuwerte bei einem oder mehreren geräteexternen Diensten vorsieht. Solche externen Dienste umfassen insbesondere Zeitstempelautoritäten (Time Stamping Authorities, TSAs) gemäß RFC 3161, öffentlich auditierbare Transparency Logs, wie sie die IETF-SCITT-Architektur vorsieht, sowie Blockchains. Beispiele für Provenance-Protokolle, die auf einem oder

mehreren dieser Verankerungsmechanismen aufbauen, sind der C2PA-Standard in seiner jeweiligen Fassung, das Content Provenance-Profile (CPP), sowie die Protokolle blockchain-basierter Zeitstempeldienste. Die Erfindung ist nicht auf ein bestimmtes Protokoll beschränkt.

Die sektorierte Architektur der Erfindung und derartige Provenance-Protokolle ergänzen einander vorteilhaft: Bekannte Provenance-Protokolle stellen eine extern verifizierbare Zeitbindung der Aufnahmen her, treffen jedoch keine Aussage über die physische Integrität des Aufnahmegeräts selbst: eine Gerätekompromittierung vor der Aufnahme liegt typischerweise außerhalb ihres Bedrohungsmodells. Die erfindungsgemäße Sektorierung mit physikalischer Datendiode gewährleistet gerade diese Geräteintegrität. Die Kombination beider Verfahren bietet somit eine bisher unerreichte Sicherheit, da sowohl der Zeitpunkt der Aufnahme (durch den externen Dienst) als auch die Authentizität des Aufnahmegeräts (durch die duale Signaturkette) unabhängig verifizierbar werden. Dies schafft Vertrauen, dass die zeitgestempelte und signierte anscheinende Aufnahme tatsächlich eine Aufnahme ist und weder eine Aufzeichnung noch in quasi-Echtzeit generiertes Material.

Ein Provenance-Protokollkern wird bevorzugt im zweiten Sektor (offener Sektor) ausgeführt, da dieser über die erforderliche Netzwerkkonnektivität verfügen kann, und das Provenance-Protokoll dort ausschließlich bereits im ersten Sektor signierte Daten verarbeitet, die über die Datendiode empfangen wurden (zuzüglich der im zweiten Sektor erzeugten Metadaten). Ein Angreifer, der den Provenance-Prozess im zweiten Sektor kompromittiert, kann die erste Signatur des proprietären Sektors nicht fälschen. Alternativ kann der Protokollkern außerhalb des zweiten Sektors, und bevorzugt in einem dritten geschützten Sektor ausgeführt werden, jedoch keinesfalls im ersten Sektor, da dessen Integrität von Netzwerkkonnektivität und den damit verbundenen Angriffsmöglichkeiten freizuhalten ist.

Insbesondere Ausführungsformen der Erfindung, welche Radio-Signale (Sferics, Tweeks, (VLF-)Hiss) bzw. aus Radiosignalen extrahierte Informationen gemäß Ziffer 5.2 als Metadaten aufzeichnen, gewinnen durch eine zusätzliche externe Zeitverankerung erheblich an Glaubwürdigkeit: Das atmosphärische Radiosignal bspw. existiert unvorhersehbar nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit und kann nicht prognostiziert werden; der mindestens eine externe Dienst liefert einen unabhängig verifizierbaren Zeitbeweis. Zusammen entsteht eine Orts-Zeit-Bindung, die kein einzelner Akteur zu fälschen vermag, da der externe Dienst den lokalen Radio-Fingerabdruck nicht kennen kann, und ein lokaler Angreifer den externen Zeitbeweis nicht manipulieren kann.

Eine einzelne TSA stellt allerdings einen zentralen Ausfallpunkt und ein lohnendes Angriffsziel dar, dessen Kompromittierung unbemerkt bleiben kann. Und selbst ein Transparency Log ist nur so vertrauenswürdig wie dessen Auditoren:

Um das Vertrauen nicht auf einen einzigen externen Dienst zu konzentrieren, wird folgende Verbesserung vorgeschlagen: Das Aufnahmegerät verbindet sich bevorzugt mit einer Mehrzahl voneinander unabhängiger externer Dienste, welche bevorzugt unterschiedlichen Kategorien angehören, beispielsweise einer TSA und einer Blockchain, oder einem Transparency Log und einer TSA. Die Auswahl der konkreten Dienste erfolgt bevorzugt durch ein transparentes Zufalls- oder Pseudozufallsverfahren, sodass die Auswahl nachträglich verifizierbar, für einen Angreifer aber nicht vorhersehbar ist. Beispielsweise kann die Pseudozufallsauswahl aus dem VLF-Signal selbst abgeleitet werden, zum Beispiel durch Anwendung einer kryptographischen Hashfunktion auf den jüngsten VLF-Umweltfingerabdruck in Verbindung mit einer öffentlich bekannten Dienstliste.

Die externe Zeitverankerung liefert eine obere Zeitschranke („der kryptographische Hashwert existierte spätestens zu diesem Zeitpunkt“). Die untere Zeitschranke wird durch die gerätelokalen, offline-fähigen Zeitreferenzen (insb. Langwellen-Zeitzeichen, GNSS-Zeit, VLF-Umweltfingerabdruck) hergestellt. Das Aufnahmegerät erzeugt und signiert Provenance-Daten lokal, auch ohne bestehende Netzwerkverbindung, und puffert diese außerhalb des ersten Sektors. Bei bestehender oder hergestellter Netzwerkverbindung werden die gepufferten Daten an die externen Dienste übermittelt. Das Aufnahmegerät ist somit in seinem kryptographischen Kernbetrieb autark; die externe Verankerung stellt eine zusätzliche Härtung dar, nicht eine Voraussetzung.

Weiter bevorzugt erfasst das Aufnahmegerät eigenständig Verbindungsmetadaten und bezieht diese in die Hashwertbildung ein. Diese Verbindungsmetadaten werden dem Datenpaket im zweiten Sektor vor der zweiten Signierung hinzugefügt und mit gehasht. Diese Metadaten können insbesondere die Netzwerkadresse, TLS-Zertifikatsketten kontaktierter externer Dienste, DNS-Auflösungsdaten und/oder Ergebnisse eines vom Aufnahmegerät selbst durchgeführten Traceroute umfassen. Sie bieten forensischen Wert, da sie nachträglich mit Aufzeichnungen der Netzbetreiber korreliert werden können, sofern diese vorliegen. Die Mitwirkung von Netzbetreibern ist jedoch keine Voraussetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens, sondern eine zusätzliche, optionale Validierungsmöglichkeit.

Wenn eine erfindungsgemäße Kamera über selbst erhobene GNSS-Daten verfügt, und deren Uhrzeit durch einen Zeitzeichensender kreuzvalidiert ist, und dazu ein VLF-Umweltfingerprint erhoben und mit signiert wird, lässt sich ein höchst zuverlässiger Herkunftsnachweis gänzlich ohne Zeitverankerung durch externe Dienste führen, sofern der VLF-Umweltfingerprint nachvollzogen werden kann. Da eine hinreichend dichte und forensisch belastbare VLF-Referenzinfrastruktur derzeit noch nicht flächendeckend verfügbar ist, stellt die externe Zeitverankerung gemäß der vorstehenden Ausführungen bis auf Weiteres die praktisch bevorzugte Methode der externen Zeitbindung dar,

während der VLF-Umweltfingerabdruck als komplementärer, offline-fähiger und von Dritten unabhängiger Herkunftsnachweis dient.

15. Erholung von Bricking (Bricking Recovery)

Soweit ein erfindungsgemäßes Aufnahmegerät über einen Manipulationsschutz gemäß Ziffer 4 verfügt, der bei erkannter oder vermuteter Manipulation eine unverzügliche Löschung der in flüchtigem Speicher gehaltenen privaten Schlüssel auslöst, was mit Hinblick auf die Systemsicherheit unbedingt angeraten ist, führt eine fehlerhafte Auslösung desselben zu einem unbeabsichtigten Bricking, also einem irreversiblen Verlust der kryptographischen Identität des Aufnahmegeräts. Ein solches fehlerhaftes Auslösen des Manipulationsschutzes würde zwangsläufig auch bei gewöhnlichen Reparaturen eintreten, etwa bei einem Gehäuseöffnen zum Batterietausch, einem Objektivwechsel oder einer sonstigen Wartung. Ohne weitere Maßnahmen wäre eine erfindungsgemäße Kamera somit eine „Wegwerfkamera“, deren kryptographischer Betrieb nach der ersten Gehäuseöffnung unwiederbringlich endet.

Um dies zu beheben, wird vorgeschlagen, sowohl im ersten Sektor als auch im zweiten Sektor jeweils eine Mehrzahl von PUFs (pro Signaturmaschine) vorzusehen, beispielsweise jeweils fünf bis zehn diskrete PUF-Strukturen pro Sektor. Bei der erstmaligen Initialisierung des Aufnahmegeräts wird jeweils nur eine einzige PUF pro Signaturmaschine für die Schlüsselbildung gemäß Ziffer 3.1 herangezogen. Deren Entropiebeitrag wird wie beschrieben mit mindestens einer weiteren Schlüsselkomponente kombiniert, woraufhin die PUF-Hardware irreversibel zerstört wird. Der so gebildete private Schlüssel existiert dann ausschließlich in flüchtigem Speicher des jeweiligen Sektors.

Wird dieser flüchtige Speicher gelöscht - sei es durch beabsichtigte Auslösung des Manipulationsschutzes, durch einen Reparaturvorgang, oder durch einen Spannungsverlust -, kann das Aufnahmegerät erneut initialisiert werden, indem in jedem Sektor eine nächste, bisher ungenutzte PUF zur Bildung eines neuen Schlüsselpaares herangezogen und wiederum nach Schlüsselbildung irreversibel zerstört wird. Jede Re-Initialisierung erzeugt somit eine völlig neue kryptographische Geräteidentität. Die Anzahl der im Aufnahmegerät vorgesehenen PUFs pro Sektor bestimmt die maximale Anzahl möglicher Re-Initialisierungen.

Grundsätzlich wäre auch denkbar, dass anstelle einer vollständigen Zerstörung einer diskreten PUF eine irreversible physikalische Veränderung an einer einzelnen PUF-Struktur vorgenommen wird, welche zu einem neuen, vom vorhergehenden unabhängigen Entropiebeitrag führt. Dies wäre insofern vorteilhaft, als eine einzige PUF-Struktur mehrfach genutzt werden könnte, oder sogar praktisch beliebig oft. Allerdings dürfte die Sicherstellung der Unabhängigkeit und Entropiequalität aufeinanderfolgender

Entropiebeiträge aus einer derart veränderten Struktur vergleichsweise viel schwieriger zu gewährleisten sein als bei der Verwendung einer frischen, unberührten, diskreten PUF. Die sequentielle Nutzung einer Mehrzahl diskreter PUFs ist daher die bevorzugte Ausführungsform.

Ein Nebeneffekt dieser Vorgehensweise ist, dass eine Reparatur, die einen fortgesetzten erfindungsgemäßen kryptographischen Kamerabetrieb erlaubt, zumindest hinsichtlich des ersten Sektors technisch zwingend nur durch den Hersteller durchführbar ist:

Nur der Hersteller darf die herstellerseitige Schlüsselkomponente gemäß Ziffer 3.1 vergeben (dieser Vorgang kann und sollte kryptographisch abgesichert sein), und nur der Hersteller kann sich gegenüber der oder den Blockchains authentifizieren, in welchen die öffentlichen Schlüssel des Aufnahmegeräts publiziert und die öffentlichen Schlüssel des ersten Sektors mit denen des zweiten Sektors kryptographisch verknüpft werden (Ziffer 7.1). Somit ergibt sich aus der sektorierten Architektur und dem PUF-basierten Schlüsselmanagement eine systeminhärente Herstellerbindung für Reparaturen, die hart technisch aus der Sicherheitsarchitektur folgt. Die Herstellerbindung im zweiten Sektor ist dagegen weniger zwingend: Da der zweite Sektor als Open-Source-System ausgestaltet sein kann, und die nutzerseitige Schlüsselkomponente dem Nutzer zugeordnet ist, kann dem Nutzer die Re-Initialisierung des zweiten Sektors unter Mitwirkung der Blockchain-Infrastruktur vom Hersteller ermöglicht werden.

Sämtliche vor einer Re-Initialisierung erzeugten Aufnahmen bleiben vollwertig verifizierbar, da die zugehörigen öffentlichen Schlüssel in der Blockchain dauerhaft hinterlegt bleiben. Das Aufnahmegerät erhält nach der Re-Initialisierung lediglich eine neue kryptographische Identität, deren Verknüpfung mit der vorhergehenden Identität desselben Geräts in der Blockchain ebenfalls hinterlegt werden kann, um die Gerätehistorie lückenlos nachvollziehbar zu machen.

16. Ausführungshinweise zur Unterdrückung von Seitenkanälen

16.1 Stromversorgung des ersten Sektors

Eine Stromversorgung des ersten Sektors aus dem zweiten Sektor ist teilweise unumgänglich, stellt jedoch einen Bruch der ansonsten sehr streng sektorierten Sicherheitstopologie dar. Dies erscheint grundsätzlich, jedoch besonders angesichts der vorgeschlagenen Call-and-Response-Kommunikation bei lebenslanger Selbstbeobachtung der Kamera hochproblematisch. Hierzu wird zunächst einmal vorgeschlagen, die Sache als EMV-Problem zu betrachten, und mindestens einen Tiefpass vorzusehen, welcher von außen unzugänglich innerhalb des ersten Sektors liegt. Bevorzugt wird folgendermaßen vorgegangen: Sofern der erste Sektor ein elektrisch leitendes Gehäuse besitzt, was sehr stark zu bevorzugen ist, wird dieses Gehäuse auf eine gemeinsame Bezugsmasse des ersten und zweiten Sektors gelegt,

sodass nur ein einziger Leiter in den geschützten proprietären Sektor geführt werden muss. Bevorzugt umfasst das metallische Gehäuse des ersten Sektors eine zusätzliche Kammer, gewissermaßen einen Faraday'schen Käfig innerhalb des Faraday'schen Käfigs des ersten Sektors. Der für die Stromversorgung des ersten Sektors erforderliche Leiter kann mittels eines Durchführungskondensators in diese Kammer hinein geleitet werden und dort eine Pufferkapazität laden, die als Tiefpass fungiert. Diese soll fachmännisch bemessen sein, eine geringe Selbstinduktion aufweisen, und wird bevorzugt parallel zu einer TVS-Diode betrieben. Wirksam ist diese Pufferkapazität zwischen Gehäuse und dem Leiter aus dem zweiten Sektor. Hinter dieser Pufferkapazität befindet sich mindestens ein Regler, und zwar mindestens ein Längsregler, bevorzugt jedoch ein Schaltwandler mit galvanischer Trennung von Ein- und Ausgang, wobei der Regler autonom operieren soll, also ohne Datenverbindung zu einer anderen Komponente oder Baugruppe, wobei die Spannungsregelung ausschließlich ausgangsseitig erfolgt, und der Schaltwandler bevorzugt mit fester Schaltfrequenz betrieben wird. Die Ausgangsspannung des Reglers wird wiederum kapazitiv gepuffert, wobei diese hintere Pufferkapazität, bevorzugt, wiederum mit einer TVS-Diode parallel betrieben wird, und wird schließlich über einen weiteren Durchführungskondensator in die „Hauptkammer“ des ersten Sektors geleitet, in der sich Signaturmaschine, Bildsensor usw. befinden können. Zusätzlich können Drosseln vorgesehen sein, mit den genannten Pufferkapazitäten einen Tiefpass zu bilden. Hinreichend groß bemessen ersetzt die hintere Pufferkapazität funktionell eine eigene Stromversorgung des ersten Sektors:

Aus einem kompromittierten zweiten Sektor eingeleitete Transienten „gehen im Rauschen unter“, d.h. sie können nicht mehr mit Bit-Operationen korreliert werden.

16.2 Optische Daten-Diode

Wenn der erste Sektor ein metallisch leitendes Gehäuse aufweist, ist dies auch hinsichtlich einer optischen Datendiode gem. Anspruch 1 vorteilhaft: Wenn deren Lichtleiter oder Lichtstrahl durch eine Bohrung im metallischen Gehäuse des ersten Sektors in den zweiten geführt wird, sind parasitäre Bauteilkapazitäten innerhalb des ersten Sektors gegenüber dem zweiten Sektor abgeschirmt.

16.3 Pyrofuze-Draht als potentieller Seitenkanal

Ein weiterer potentieller Seitenkanal ist ausgerechnet bei Verwendung einer Pyrofuze-Sicherung gegeben, da diese prinzipiell auch ein elektrisches Signal übertragen kann. Hier kann Abhilfe geschaffen werden, indem der Pyrofuze-Draht geerdet wird. Wenn, wie im vorangegangenen Absatz beschrieben, das Gehäuse des ersten Sektors elektrisch leitend ist und als Masse verwendet wird, kann einfach sichergestellt werden, dass der Pyrofuze-Draht beim Hineinführen in den ersten Sektor mit dessen Gehäuse verlässlich in elektrisch leitendem Kontakt steht, wobei die Kontaktfläche zwischen dem Pyrofuze-Draht und dem Gehäuse so bemessen sein muss, dass die Wärmeabfuhr an der Kontaktstelle die Propagation der exothermen Reaktion nicht unterbindet.

17. Radio-Fingerprinting

17.1 VLF-Fingerprinting

Beim erfindungsgemäßen VLF-Fingerprinting wäre es ein Irrtum, anzunehmen, dass im VLF-Band, beispielsweise zwischen 3 kHz und 30 kHz, ausschließlich Signale natürlichen Ursprungs zu beobachten wären. Im Gegenteil können in dicht besiedelten Gebieten die intensivsten Signalquellen in diesem Band künstlichen Ursprungs sein, etwa durch nahe Schaltnetzteile, Frequenzumrichter oder leistungselektronische Anlagen verursacht; auch diese Signale können zur Provenance-Prüfung herangezogen werden. Die Methode funktioniert jedoch auch ohne anthropogene VLF-Quellen, da natürliche Quellen stets und überall vorhanden sind.

Nachstehend wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines VLF-Empfängers beschrieben, das den Fachmann in die Lage versetzen soll, die Erfindung auszuführen, ohne die beanspruchte Lehre auf die konkret beschriebene Ausgestaltung zu beschränken. Insbesondere können dem Fachmann geläufige Modifikationen, Ersetzungen einzelner Komponenten oder alternative Dimensionierungen vorgenommen werden, ohne den Schutzbereich der Erfindung zu verlassen.

Ein für ein mobiles Endgerät geeigneter VLF-Empfänger umfasst bevorzugt eine weichmagnetische Stabantenne mit einer Empfängerspule. Die Stabantenne kann in kompakter Bauform realisiert werden, die sich in gängige tragbare Geräte integrieren lässt, da für den hier angestrebten spektralen Fingerabdruck keine hohe absolute Empfindlichkeit erforderlich ist, sondern lediglich eine ausreichende Unterscheidbarkeit der im Spektrogramm enthaltenen Signalquellen. Als Kern eignet sich insbesondere ein weichmagnetischer Ferritstab, beispielsweise aus einem MnZn-Ferrit. Anstelle von Ferrit können auch laminierte oder pulverisierte Kerne aus hochpermeablen nanokristallinen oder amorphen weichmagnetischen Legierungen eingesetzt werden, beispielsweise aus Materialien wie Nanoperm (Vitroperm) oder Metglas. Bei einem offenen Magnetkreis, wie ihn ein einfacher Stabkern darstellt, wird die effektive Permeabilität μ_{eff} jedoch durch den Entmagnetisierungsfaktor N begrenzt: Für $\mu_r \gg 1/N$ konvergiert μ_{eff} gegen den Wert $1/N$ und ist dann nahezu unabhängig von der Materialpermeabilität μ_r . Da bei praxisüblichen Stablängen-zu-Durchmesser-Verhältnissen die effektive Permeabilität bereits bei moderaten Materialpermeabilitäten in die Sättigung geht, bieten hochpermeable Kernmaterialien in offener Stabgeometrie gegenüber MnZn-Ferriten mit μ_r im Bereich von einigen Tausend keinen wesentlichen empfangstechnischen Vorteil. Dennoch können sie aufgrund ihres gegenüber Ferriten erheblich geringeren Barkhausen-Rauschens zweckmäßig sein, da die, verglichen mit Ferriten, viel kleinere Hysterese dieser Werkstoffe das durch sprunghafte Blochwandverschiebungen verursachte Barkhausen-Rauschen im Kernmaterial unterdrückt, was bei einem auf geringe Signalpegel ausgelegten Empfänger die erreichbare Rauschgrenze verbessern

kann. Ferner weisen diese Materialien eine höhere Sättigungsmagnetisierung und eine geringere Magnetostriktion (und dementsprechend geringere Mikrofonie) auf.

Für die Empfängerspule wird bevorzugt eine kapazitätsarme Wickeltechnik angewendet, insbesondere eine Kammerwicklung, bei der die Wicklung in axial getrennte Sektionen unterteilt wird. Eine fachmännische Kammerwicklung reduziert die parasitäre Wicklungskapazität gegenüber einer fortlaufenden Lagenwicklung erheblich, weil das Potential benachbarter Windungen innerhalb einer Kammer nur geringfügig differiert, während die Kammerwände die kapazitive Kopplung zwischen Sektionen unterschiedlichen Potentials verringern. Die Empfängerspule wird unterhalb ihrer Eigenresonanzfrequenz als reine Induktivität betrieben. Das heißt, der induktive Blindwiderstand der Spule überwiegt betragsmäßig bei allen Betriebsfrequenzen gegenüber der kapazitiven Impedanz der parasitären Wicklungskapazität. Die Windungszahl wird deshalb bevorzugt so hoch gewählt, dass die Eigenresonanzfrequenz der Spule noch oberhalb des Doppelten der höchsten auslegungsgemäßen Empfangsfrequenz liegt. Dadurch verbleibt ein hinreichender Abstand zur oberen Bandgrenze, sodass die Übertragungsfunktion im Nutzband weitgehend frequenzunabhängig bleibt. Wird die Empfängerspule auf demselben Stabkern wie eine Zeitzeichenempfängerspule angeordnet, die auf eine Zeitzeichenfrequenz abgestimmt ist, beispielsweise 77,5 kHz bei DCF77, so soll die Eigenresonanzfrequenz der VLF-Empfängerspule zudem hinreichend von dieser Zeitzeichenfrequenz und deren Oberwellen beabstandet sein, um eine unerwünschte Resonanzüberhöhung und damit eine Übersteuerung der nachfolgenden Verstärkerstufe zu vermeiden.

Sofern die Anordnung in einem Gerät untergebracht ist, das weitere elektronische Baugruppen enthält, kann eine elektromagnetische Abschirmung der Stabantenne und des Vorverstärkers gegenüber geräteinternen Störquellen, insbesondere Taktoszillatoren und Schaltreglern, zweckmäßig sein.

Das Signal der Empfängerspule wird bevorzugt einem rauscharmen Differenzverstärker zugeführt, insbesondere einem solchen mit geringem $1/f$ -Rauschen, beispielsweise einem Operationsverstärker mit JFET-Eingangsstufe. Beide Anschlüsse der Empfängerspule werden an die beiden Eingänge des Differenzverstärkers geführt; die Spule dient dabei zugleich als signallieferndes Element und als Gegentaktquelle. Ein Gleichtaktsignal, etwa eine elektrostatische Einkopplung, erzeugt an beiden Spulenanschlüssen näherungsweise dasselbe Potential und wird durch die Gleichtaktunterdrückung des Differenzverstärkers abgeschwächt, während das magnetisch induzierte Nutzsignal als Differenzspannung zwischen den Anschlüssen erscheint. Das Verstärkungsprodukt aus Spannungsverstärkung und Bandbreite des Differenzverstärkers wird bevorzugt so bemessen, dass bei der maximalen Signalverstärkung eine hinreichende Aussteuerungsreserve verbleibt, um auch bei sporadisch erhöhten Feldstärken, beispielsweise durch nahegelegene Störquellen, ein Clipping des Ausgangssignals zu vermeiden.

Gegebenenfalls können die Eingänge des Differenzverstärkers durch TVS-Dioden niedriger Kapazität vor Überspannungen geschützt werden, etwa vor Transienten, wie sie durch nahe Blitzentladungen induziert werden können. Unter einer niedrigen Kapazität ist vorliegend eine solche zu verstehen, die geringer und bevorzugt um ein Vielfaches geringer ist als die Streukapazität der Empfängerspule, sodass die TVS-Dioden die Resonanzfrequenz der Spule und die Übertragungsfunktion des Empfängers nicht wesentlich beeinflussen.

Das Ausgangssignal des Differenzverstärkers wird bevorzugt durch einen Tiefpass bandbegrenzt, um Signalanteile oberhalb des VLF-Nutzbandes zu unterdrücken, und die Dynamikanforderungen an den nachfolgenden Analog-Digital-Wandler zu verringern. Zur Vermeidung von Aliasing sind insbesondere Signalanteile mit Frequenzen oberhalb der halben Abtastrate eines nachfolgenden AD-Wandlers zu unterdrücken. Die Bandbegrenzung kann mittels eines aktiven Tiefpassfilters in Mehrfachgegenkopplungstopologie (MFB-Filter) erfolgen, wobei der MFB-Filter bevorzugt eine einstellbare Spannungsverstärkung zur Pegelanpassung aufweist.

Das so erhaltene, gegebenenfalls gefilterte und pegelangepasste Signal wird mittels eines Analog-Digital-Wandlers digitalisiert. Das digitalisierte Signal wird einer kurzzeitigen Fourier-Transformation (STFT) unterzogen, wobei die zeitliche Fensterlänge so gewählt wird, dass die spektrale Auflösung im VLF-Band für die Unterscheidung der vorhandenen Signalquellen ausreicht, und gleichzeitig die zeitliche Auflösung eine Zuordnung zu einem bestimmten Aufnahmezeitpunkt ermöglicht. Das resultierende zeitabhängige Spektrogramm stellt den gesuchten VLF-Fingerprint dar und wird im zweiten Sektor mit signiert.

17.2 Kurzwellen-Fingerprinting

Ein erfindungsgemäßes Radio-Fingerprinting ist nicht nur im VLF-Band möglich. Eine höchst interessante Alternative ist in höherfrequenten anthropogenen Signalen zu sehen, und zwar insbesondere in militärischen, maritimen und geheimdienstlichen Kurzwellen-Sendern, einschließlich Nummernsendern, und weiteren Diensten wie auf Kurzwelle übertragene VOLMET-Flugwetterberichte. Dies ist nicht nur interessant, weil praktisch auszuschließen ist, dass sich diese sehr verschiedenen Quellen mit teils divergierenden Interessen miteinander verbünden, um an einem bestimmten Ort ein bestimmtes Signal zu erzeugen: Sie könnten das gar nicht, jedenfalls nicht vollständig, weil die Kurzwellenübertragung mit Wetter und Sonnenaktivität von unvorhersehbaren Einflussgrößen abhängt: Kurzwellensignale erreichen den Empfänger über mehrere Ausbreitungswege simultan, nämlich als Bodenwelle sowie als einfach und mehrfach an der Ionosphäre reflektierte „Raumwellen“, gegebenenfalls über verschiedene ionosphärische Schichten (E, F1, F2). Diese Teilsignale legen unterschiedlich lange Wege zurück und treffen daher mit unterschiedlichen Phasenlagen beim Empfänger ein. Da die Ionosphäre kein statischer Reflektor ist, sondern ihre Schichthöhen und

Elektronendichten mit Tageszeit, Sonnenaktivität und atmosphärischer Dynamik (Wetter) ständig variieren, ändern sich die relativen Phasenlagen der Teilsignale fortwährend. Die resultierende Interferenz wechselt zwischen konstruktiver und destruktiver Überlagerung, was am Empfangsort als zeitlich und frequenzmäßig veränderliche Signalstärkeschwankung beobachtet wird. Dies ist als „fading pattern“ bekannt. Hinzu kommt, dass auch im Kurzwellenband intensive und nicht-prognostizierbare natürliche und anthropogene Störungen präsent sind.

Zum Erheben eines Kurzwellen-Fingerprints beispielsweise geeignet ist ein Software-definiertes Radio (SDR), welches mittels einer aktiven Breitbandantenne eine Mehrzahl öffentlich bekannter Kurzwellensender beobachtet, wobei das Signal jedes der Sender z.B. digital demoduliert und anschließend einer Fourier-Transformation unterzogen wird (STFT). Zusammen mit den, zeitlich veränderlich, relativen Signalstärken bilden die ermittelten zeitabhängigen Spektren den Fingerprint bzw. dessen Grundlage. Ein solches Fingerprinting ist sowohl für Aufnahmegeräte gem. Anspruch 1 geeignet als auch für ein Beleuchtungsgerät gem. Anspruch 62. Das beschriebene Kurzwellen-Fingerprinting greift senderseitig auf vorhandene, überwiegend staatliche, streng geheime, und hochgradig verfügbare Infrastruktur zurück, ohne sich dem Wahrheitsgehalt der seitens dieser Quellen übertragenen Nachrichten auszuliefern; vielmehr können diese vorhandenen Sender genutzt werden, die Ionosphäre abzutasten, und dies mit marktverfügbaren Komponenten.

18. GNSS-Protokollergänzung

In einer vorteilhaften Weiterentwicklung wird vorgeschlagen, dass Navigationssatelliten zukünftig im Rahmen ihrer zivilen Dienste fortlaufend echte Zufallszahlen oder kryptographisch starke, nicht vorhersagbare Pseudo-Zufallszahlen mit übertragen, wobei bevorzugt jeder Satellit eine eigene Zufallsfolge aussendet. Diese Zufallszahlen werden von einer Vielzahl unabhängiger Empfänger weltweit empfangen und können durch die Betreiber der Navigationssysteme und/oder unabhängige Dritte öffentlich beobachtet, archiviert und indexiert werden, sodass zu einem beliebigen Zeitpunkt rekonstruiert werden kann, welche Zufallsfolge von welchen Satelliten zu diesem Zeitpunkt ausgesendet wurde.

Für die Echtheitsprüfung bietet dies einen erheblichen Vorteil: Da die Zufallszahlen per Konstruktion nicht vorhersagbar sind und ihre Wiederholung bei hinreichend großer Länge der Zufallsfolgen unter realistischen Randbedingungen praktisch ausgeschlossen erscheint, würde ein Replay-Angriff, bei dem einem Aufnahmegerät manipulierte GNSS-Signale mit früher ausgesendeten Zufallsfolgen zugespielt werden, bei einer nachträglichen Überprüfung dadurch auffallen, dass dieselbe Zufallsfolge bereits in der Vergangenheit beobachtet und indexiert wurde. Jede Wiederholung einer archivierten Zufallssequenz zu einem späteren Zeitpunkt kann somit als Hinweis auf einen Signal-Replay interpretiert werden.

Ein erfindungsgemäßes Aufnahmegerät ist dazu eingerichtet, die von seinem GNSS-Empfänger im zweiten Sektor empfangenen Navigationsdaten einschließlich der jeweils gültigen Zufallszahlen als Teil der Metadaten zusammen mit den Aufnahmedaten, weiteren Metadaten des zweiten Sektors sowie der ersten Signatur und gegebenenfalls Metadaten des ersten Sektors mit dem privaten Schlüssel des zweiten Sektors zu signieren. Dadurch wird die Aufnahme kryptographisch an einen konkret beobachteten Zustand des GNSS-Systems gebunden:

Die so entstehenden, GNSS-seitig zufallsbasierten Metadaten können vorteilhaft mit externen Provenance-Protokollen, insbesondere Protokollen gemäß dem Content Provenance-Profile (CPP) und/oder C2PA, kombiniert werden: Während das Provenance-Protokoll eine externe, öffentlich verifizierbare Zeitverankerung und Zertifikatskette bereitstellt, liefern die in der Kamera signierten GNSS Zufallszahlen einen zusätzlichen, physikalisch nicht vorhersagbaren Zustandsanker des Satellitensystems, sodass Replay-basierte GNSS Spoofing Angriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit detektiert werden können.

19. Zurechenbarkeit durch geräte- und personenbezogene Bindung

19.1 Herstellerzuordnung

Da der öffentliche Schlüssel des ersten Sektors gemäß Ziffer 7.1 in mindestens einer Blockchain gemeinsam mit einer sensorindividuellen Kennung, insbesondere einer PRNU-Signatur des Bildsensors, publiziert wird, lässt sich jede mit einem erfindungsgemäßen Aufnahmegerät erzeugte Aufnahme dem Hersteller sowie einem bestimmten Sensormodul kryptographisch und forensisch zuordnen. Dies gilt auch für Aufnahmen, die mittels eines kompromittierten oder missbräuchlich verwendeten Aufnahmegeräts dieses Herstellers signiert wurden. Die Verknüpfung von öffentlichem Schlüssel, sensorindividueller Kennung und Herstelleridentität schafft einen Anreiz zur Aufrechterhaltung der physischen Integrität der Geräte, zur Überwachung der Fertigungs- und Vertriebskette und zur Revokation kompromittierter Schlüssel.

19.2 Nutzerzuordnung durch Identitätsbindung

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Aufnahmegerät dazu eingerichtet, eine Authentifizierung eines Nutzers, insbesondere eine biometrische Authentifizierung, durchzuführen, und einen daraus abgeleiteten pseudonymisierten Identifikator kryptographisch in die Signatur des zweiten Sektors einzubeziehen. Hierzu erhebt das Aufnahmegerät Daten zur Authentifizierung des Nutzers beispielsweise unter Verwendung vorhandener Sensorik, insbesondere des Bildsensors in seiner Eigenschaft als RGB-IR-Sensor gemäß Ziffer 6, eines Tiefensensors gemäß Anspruch 33, eines Fingerabdrucksensors und/oder eines Irisscanners. Aus den Rohdaten wird ein irreversibel transformierter Nutzer-Identifikator, insbesondere ein biometrisches Template, und insbesondere ein pseudonymisierter Identifikator gemäß ISO/IEC 24745

erzeugt, der erneuerbar, widerrufbar und nicht auf die Rohdaten rückrechenbar ist; die Rohdaten werden nach der Template-Erzeugung innerhalb des zweiten Sektors gelöscht und verlassen das Aufnahmegerät nicht. Das Template wird dem Datenpaket des zweiten Sektors vor der Signierung hinzugefügt, sodass die zweite Signatur belegt, dass zum Aufnahmezeitpunkt eine biometrisch authentifizierte natürliche Person dem Vorgang zugeordnet war. Wird die Urheberschaft bestritten, kann der Nutzer seine Biometrie erneut erheben lassen und gegen das in der signierten Aufnahme enthaltene Template verifizieren. Die biometrische Authentifizierung ist optional und erfordert eine ausdrückliche Aktivierung durch den Nutzer.

20. Begleitgerät

20.1 Grundprinzip

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein System aus einem Aufnahmegerät – nachstehend kryptographische Kamera genannt – und einem externen Begleitgerät, welches eine zusätzliche, von der Kamera unabhängige Vertrauensdomäne bildet. Das Begleitgerät ist bevorzugt ein handelsübliches Smartphone mit einer Anwendungssoftware gemäß Ziffer 20.8; es kann alternativ ein dediziertes Dongle-Gerät gemäß Ziffer 20.5 sein oder ein solches umfassen.

Der erfinderische Grundgedanke besteht darin, dass das Begleitgerät Provenance-Daten erhebt und zumindest einen Kern dieser Provenance-Daten oder einen hiervon kryptographisch abgeleiteten Datenbestand ausschließlich über physikalische Signale – insbesondere Licht und Schall – in die von der kryptographischen Kamera erfasste Szene einbringt. Damit bilden Begleitgerät und Kamera eine Hardware-Datentidee, und das essentielle Prinzip von Anspruch ist verwirklicht, nur eben in einem aus zwei disjunkten Baugruppen bestehenden Gerät bzw. in zwei getrennten Geräten anstelle zweier getrennter Sektoren innerhalb eines Gerätes.

Das Begleitgerät sendet zumindest einen Teil der Provenance-Daten, oder einen diesen kryptographisch bindenden Datenbestand, beispielsweise in Form eines zweidimensionalen, optisch kodierten Musters und/oder einer akustisch modulierten Folge; die kryptographische Kamera empfängt diese Signale über ihre ohnehin vorhandene Sensorik – insbesondere den Bildsensor und/oder ein Mikrofon – und signiert sie quellennah als Teil der Aufnahme. Die Übertragung ist physikalisch unidirektional: das Begleitgerät sendet, die Kamera empfängt; ein Rückkanal zwischen beiden existiert nicht. Weder eine drahtlose Kopplung (Bluetooth, Wi-Fi, NFC) noch eine kabelgebundene Verbindung noch eine Internetverbindung zwischen Kamera und Begleitgerät ist erforderlich.

Das Provenance-Signal enthält in kodierter Form Provenance-Daten, die bevorzugt eine oder mehrere der folgenden Angaben umfassen: eine Gerätekennung des Begleitgeräts, insbesondere einen kryptographischen Streuwert einer hardwareverankerten Kennung; einen kryptographischen Authentifizierungscode, der die Integrität und Authentizität der Provenance-Daten belegt; ein irreversibel transformierter Nutzer-Identifikator, insbesondere ein biometrisches Template des Nutzers des begleitgeräts, insbesondere ein pseudonymisierter Identifikator gemäß ISO/IEC 24745 des Begleitgeräts,; Geokoordinaten, bevorzugt GNSS basiert; eine Zeitreferenz, bevorzugt GNSS oder langwellenbasiert oder von einem externen Dienst bezogen; Mobilfunk- und/oder Funkumgebungsdaten; und/oder mittels externer Funkempfänger erhobene Umwelt-Radiosignaturen.

Bereits die Kombination eines Aufnahmegeräts mit einem davon unabhängigen Begleitgerät, das eigene, kryptographisch signierte Provenance-Daten über einen physikalisch unidirektionalen Kanal in die von der Kamera erfasste Szene einbringt, erhöht die Manipulationsresistenz, weil ein Angreifer nunmehr zwei unabhängige Geräte gleichzeitig kompromittieren oder koordiniert fälschen müsste. Bevorzugt wird der Nutzer des Begleitgeräts ferner biometrisch authentifiziert, wodurch die Aufnahme zusätzlich an eine identifizierte Person gebunden wird. Das beschriebene Begleitgerät ist nicht auf die Verwendung mit einem erfindungsgemäßen sektorierten Aufnahmegerät beschränkt; es ist gleichermaßen mit existierenden Aufnahmegeräten verwendbar, die eine monolithische kryptographische Signaturarchitektur aufweisen, insbesondere mit Kameras, die den C2PA Standard implementieren. In diesem Fall signiert die Kamera das Provenance-Signal als Teil der Aufnahme, ohne dessen Inhalt zu interpretieren; die Verifikation und Zuordnung der Provenance-Daten erfolgt nachträglich durch einen externen Verifizierer. Auch wenn das Aufnahmegerät das Provenance-Signal nicht interpretiert, bleibt der forensische Wert der Provenance-Daten erhalten, da das Signal als Teil der Aufnahme quellennah signiert wird und von einem externen Verifizierer nachträglich aus der Aufnahme extrahiert, dekodiert und geprüft werden kann.

20.2 Optische Übertragung mittels Bildschirm

In einer bevorzugten Ausführungsform zeigt das Begleitgerät auf seinem Bildschirm ein maschinenlesbares optisches Muster, insbesondere einen QR-Code, Micro-QR-Code oder DataMatrix-Code, und wird so im Bildfeld der kryptographischen Kamera platziert, dass der Bildschirm in der Aufnahme sichtbar ist. Das Muster wird bevorzugt periodisch aktualisiert und enthält die Provenance-Daten vollständig, sodass es sowohl bei Einzelbildaufnahmen als auch bei Videosequenzen aus einem einzigen Frame auslesbar ist. Die Anzeige kann in Bereiche unterteilt sein, in denen ein zentraler Bereich das Codesymbol und umliegende Bereiche farb- oder helligkeitsmodulierte Signale zur Synchronisation, Zusatzdaten oder Prüfsummen tragen. Die Mehrfarbigkeit des Bildschirms kann zur Erhöhung der Symbolkapazität genutzt werden; bei binärer Modulation der drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau ergeben sich acht Kombinationen

und damit drei Bit pro Flächensymbol, bei mehrstufiger Modulation entsprechend mehr. In einer Variante wird der Bildschirm des Begleitgeräts auf ein Objekt in der Szene gerichtet, sodass das Muster als Projektion auf dem Objekt erscheint und von der Kamera erfasst wird; das projizierte Muster kann dabei zugleich als Hilfsmuster für ein kontrastbasiertes und/oder phasendetektionsbasiertes Fokussiersystem dienen.

20.3 Optische Übertragung mittels zeitmodulierter Lichtquelle

In einer weiteren Ausführungsform sendet das Begleitgerät die Provenance-Daten mittels zeitmoduliertem Licht einer LED, insbesondere der Taschenlampen-LED eines Smartphones oder einer LED eines Dongles. Die Modulation erfolgt bevorzugt als On-Off-Keying. Die kryptographische Kamera empfängt das modulierte Lichtsignal entweder (a) als Reflexion an einem Objekt in der aufgenommenen Szene, wobei die zeitliche Modulation als Helligkeitsvariation im Bildinhalt erscheint, oder (b) durch direkten Einfall des LED-Lichts durch das Objektiv auf den Bildsensor, insbesondere bei hohem Umgebungslicht oder großer Distanz, wenn die Reflexionsvariante ein unzureichendes Signal-Rausch-Verhältnis ergibt. Bei Rolling-Shutter-Sensoren kann das modulierte Lichtsignal zeilenweise zeitlich aufgelöst werden; die indirekte Erfassung über die Szene ist bevorzugt, für die Ausführung der Erfindung jedoch nicht erforderlich.

20.4 Akustische Übertragung

Zusätzlich oder alternativ kann das Begleitgerät Provenance-Daten akustisch übertragen, insbesondere im nahen Ultraschallbereich, über den Lautsprecher des Smartphones oder einen im Dongle integrierten Piezo-Lautsprecher. Die kryptographische Kamera empfängt das Signal über ein integriertes oder externes Mikrofon; die akustische Übertragung ist von den optischen Beleuchtungsverhältnissen unabhängig und als komplementärer Kanal geeignet.

20.5 Dongle als erweitertes Begleitgerät

In einer weiteren Ausführungsform umfasst das Begleitgerät ein über eine Datenschnittstelle, insbesondere USB-OTG, mit dem Smartphone verbundenes Dongle-Gerät. Das Dongle umfasst bevorzugt einen oder mehrere der folgenden Bestandteile: einen Funkempfänger zum Empfang von Langwellen-Zeitzeichen und/oder weiterer Umwelt-Radiosignale, insbesondere in Form eines Software-Defined-Radio-Empfängers; eine fokussierte LED-Lichtquelle mit engerem Abstrahlwinkel als die Smartphone-Flash-LED; ein Projektionsmodul zur Erzeugung strukturierter Lichtmuster, die als datentragendes Provenance-Signal und/oder als Fokussierhilfsmuster dienen; einen Piezo-Lautsprecher; einen eigenen kryptographischen Schlüssel.

20.6 Verifizierende kryptographische Kamera mit bedingter Bildausgabe

In einem besonders bevorzugten Aspekt ist die kryptographische Kamera als verifizierende Kamera eingerichtet, die eine signierte Aufnahme nur dann ausgibt, wenn

das Provenance-Signal des Begleitgeräts erfolgreich gelesen und verifiziert wurde: Die Kamera umfasst eine Verifikationseinheit, die (a) das Provenance-Signal im Bild- und/oder Audiosignal erkennt, (b) die Provenance-Daten dekodiert, (c) den kryptographischen Authentifizierungscode prüft und bevorzugt einen oder mehrere Plausibilitätsvergleiche durchführt (Abgleich des empfangenen Zeitstempels mit dem kamerainternen Zeitstempel, Abgleich der empfangenen Geokoordinaten mit den kamerainternen Geokoordinaten, Prüfung eines Nutzer-Identifikators und/oder einer Gerätekennung gegen eine Berechtigungsliste) und (d) bei erfolgreicher Verifikation die Aufnahme als signierte Datei ausgibt. Bei fehlgeschlagener Verifikation wird die Aufnahme verworfen und nicht persistiert oder unsigniert mit einem maschinenlesbaren Vermerk über die fehlgeschlagene Verifikation gespeichert. Die Berechtigungsliste kann personenbezogen, gerätebezogen oder rollenbezogen organisiert sein und lokal in der Kamera gespeichert oder über eine sichere Datenverbindung aktualisiert werden. Stark bevorzugt erfolgt das Erkennen und Dekodieren des Provenance-Signals erst nachdem das Bild bereits kameraseitig signiert wurde, womit der Prozess des Signierens hardwaremäßig vom Interpretieren des Bildmaterials getrennt werden kann. An dieser Stelle ist eine Mehrfaktorauswertung möglich und bietet zusätzlichen Schutz: Die Kamera selbst, ansonsten kameraunabhängig später, kann den authentifizierten Nutzer des begleitgeräts kontaktieren, beispielsweise per E-Mail, SMS, Messenger-Dienst, spezieller Anwendungssoftware, und auffordern, seine Beteiligung an der signierten Aufnahme zu bestätigen. Zusätzlich können auch C2PA-fähige Aufnahmegeräte selbst ausgebildet sein, eine Nutzerlegitimation, insbesondere biometrische Legitimation, anzubieten, oder zu verlangen.

20.6a Vertrauensniveau

Das Aufnahmegerät oder ein Verifizierer kann jeder Aufnahme ein Vertrauensniveau zuordnen, das die Anzahl und Art der vom Begleitgerät gelieferten und verifizierten Provenance-Daten widerspiegelt (Geräteidentität, Geokoordinaten-Zeitkonsistenz, biometrische Authentifizierung, Funkumgebung, Radio-Fingerprint). Eine Bild- oder Videoausgabe erfolgt nur, wenn das Vertrauensniveau ein konfigurierbares Minimum erreicht oder überschreitet; bei Video kann es über die Aufnahmedauer kumulativ aufgebaut werden. Sinkt es unter das Minimum, werden betroffene Segmente markiert oder blockiert.

20.7 Anwendung auf regulierte Lieferketten

Ein bevorzugtes Einsatzgebiet ist die Dokumentation kritischer Verfolgungsereignisse in regulierten Lieferketten, insbesondere im Lebensmittelbereich. Hierbei authentifiziert sich ein Dokumentationsbeauftragter am Begleitgerät, insbesondere biometrisch, welches danach ein optisches und/oder akustisches Provenance-Signal mit den Provenance-Daten gemäß Ziffer 20.1 erzeugt und sichtbar im Aufnahmefeld der kryptographischen Kamera platziert oder auf ein zu dokumentierendes Objekt richtet.

Die verifizierende Kamera gemäß Ziffer 20.6 erfasst die Szene, verifiziert das Provenance-Signal und gibt bei erfolgreicher Verifikation eine signierte Aufnahme aus, deren Provenance-Manifest sowohl Bildmetadaten als auch die verifizierten Provenance-Daten des Begleitgeräts enthält. Jede dokumentierte Station der Lieferkette wird damit kryptographisch an den Hersteller der Kamera, an das Aufnahmegerät, an Zeitpunkt und Ort der Aufnahme sowie an eine sowie an eine authentifizierte und ggf. biometrisch zugeordnete Person gebunden.

20.8 Anwendungssoftware auf einem Smartphone

20.8a Erhebung von Verbindungsmetadaten durch das Begleitgerät

Das Begleitgerät, insbesondere ein Smartphone, verfügt bevorzugt über ein Mobilfunkmodul und/oder eine sonstige Netzwerkschnittstelle und damit über die Fähigkeit, während der Provenance-Erhebung Datenverbindungen zu externen Diensten aufzubauen. Jede solche Verbindung hinterlässt bei dem kontaktierten Dienst kryptographisch signierte Spuren, die vom Begleitgerät weder erzeugt noch inhaltlich kontrolliert werden können und die nachträglich durch einen Verifizierer unabhängig prüfbar sind. Das Begleitgerät nutzt diese Eigenschaft gezielt aus, indem es zum Zeitpunkt der Provenance-Erhebung mindestens eine Datenverbindung zu einem externen Dienst aufbaut und dabei anfallende, von Dritten signierte Verbindungsmetadaten als Provenance-Daten erhebt und in das Provenance-Manifest aufnimmt.

Die aufgebauten Datenverbindungen betreffen ausschließlich die Kommunikation zwischen Begleitgerät und externen Diensten und nicht den Übertragungskanal zur Kamera, welcher gemäß Ziffer 20.1 ausschließlich über physikalische Signale erfolgt.

Die so rekrutierten Dritten –insbesondere Zertifizierungsstellen, Certificate Transparency Log Betreiber und Zeitstempelautoritäten – sind an der Provenance Bezeugung nicht wesentlich beteiligt; sie erbringen lediglich ihre regulären Dienste. Die Ahnungslosigkeit der rekrutierten Dritten macht eine Kollusion mit dem Begleitgerät unwahrscheinlich und verleiht den von ihnen signierten Daten einen forensischen Wert, der den von geräteeigenen Daten übersteigt.

Die erhobenen Verbindungsmetadaten umfassen insbesondere, einzeln oder in Kombination:

- (a) eine OCSP Stapled Response gemäß RFC 6960,
- (b) einen oder mehrere Signed Certificate Timestamps (SCTs) gemäß RFC 6962 bzw. RFC 9162,
- (c) eine Antwort einer Zeitstempelautorität (TSA) gemäß RFC 3161,
- (d) die vollständige TLS-Zertifikatskette des kontaktierten Servers,

(e) DNS-Auflösungsdaten einschließlich ggf. DNSSEC Signaturen.

20.8b Erhebung von Mobilfunk und Funkumgebungsdaten durch das Begleitgerät

Das Begleitgerät erhebt lokal verfügbare Mobilfunk- und Funkumgebungsdaten, die eine unabhängige Ortsbestimmung ermöglichen und die GNSS-Daten kreuzvalidieren. Diese umfassen insbesondere: (a) Zellidentifikatoren der bedienenden und benachbarten Mobilfunkzellen (Cell ID, MCC, MNC, LAC bzw. TAC samt Signalstärken); (b) Laufzeitparameter (z. B. Timing Advance Wert); (c) MAC-Adressen sichtbarer Wi-Fi Zugangspunkte mit Empfangsfeldstärken.

20.8c Verifikation der Provenance-Daten des Begleitgeräts

Das Aufnahmegerät oder ein nachgelagerter Verifizierer kann das im aufgenommenen Signal enthaltene maschinenlesbare Provenance-Signal dekodieren und die Provenance-Daten gegen Sensordaten oder Referenzdaten verifizieren. Verglichen werden insbesondere Geokoordinaten, Zeitreferenzen, Funkumgebungsdaten und die Signatur des Begleitgeräts. Das Ergebnis der Verifikation kann als Metadatum in eine Signatur des Aufnahmegeräts oder ein Provenance-Manifest aufgenommen werden.

20.8d Offline Betrieb

Das System gemäß Ziffer 20.1 ist bevorzugt auch ohne bestehende Internetverbindung des Begleitgeräts funktionsfähig. In diesem Fall entfallen die Verbindungsmetadaten gemäß Ziffer 20.8a; die übrigen Provenance-Daten – insbesondere eine Gerätekennung des Begleitgeräts, bevorzugt durch ein starkes Authentifizierungsverfahren, insbesondere ein biometrisches, abgesichert, sowie, soweit verfügbar, GNSS-Daten und/oder Mobilfunk- und Funkumgebungsdaten gemäß Ziffer 20.8b – werden unabhängig von einer Internetverbindung erhoben und in das Provenance-Signal aufgenommen.

Zur Offline-Verifikation wird ein öffentlicher Schlüssel des Begleitgeräts im Aufnahmegerät oder in einer Verifikationsinfrastruktur hinterlegt. Das Begleitgerät signiert das Signal mit seinem privaten Schlüssel; die Verifikation erfolgt gegen den hinterlegten öffentlichen Schlüssel ohne Netzverbindung. Nach Wiederherstellung einer Internetverbindung kann das Begleitgerät die zwischenzeitlich erhobenen Daten nachträglich mit Verbindungsmetadaten anreichern und einen signierten Zeitstempel einer TSA hinzufügen.

20.8e Datenbudget und Priorisierung des Provenance-Signals

Das maschinell lesbare Provenance-Signal ist in ein Pflicht- und ein Ergänzungsteil gegliedert. Das Pflichtteil umfasst mindestens eine Gerätekennung des Begleitgeräts und eine über sämtliche übrigen Felder des Pflichtteils erzeugte Signatur eines asymmetrischen Signaturverfahrens mit kompakter Signaturlänge, beispielsweise Ed25519, wobei der private Schlüssel in einem sicheren Hardware-Element gehalten

und bevorzugt erst nach erfolgreicher Nutzer-Authentifizierung, insbesondere biometrischer Authentifizierung, freigegeben wird.

Das Ergänzungsteil enthält weitere Provenance-Daten (Mobilfunk- / Funkumgebung, Verbindungsmetadaten etc.) und wird über einen kryptographischen Streuwert an das Pflichtteil gebunden.

20.9 Erweiterungen kryptographischer Provenance-Protokolle

Ein weiterer Aspekt betrifft Erweiterungen kryptographischer Provenance-Protokolle, insbesondere des C2PA-Standards und des CAWG-Identity-Assertion-Standards, zur Unterstützung der Provenance-Bezeugung durch ein externes Begleitgerät. Die Erweiterungen umfassen insbesondere: (a) eine benutzerdefinierte Assertion unter einem anwendungsspezifischen Namensraum im Provenance-Manifest, welche die empfangenen und verifizierten Provenance-Daten strukturiert enthält; (b) eine Erweiterung der Signierlogik der kryptographischen Kamera, die vor der Signierung die Verifikation gemäß Ziffer 20.6 durchführt und den Verifikationsstatus maschinenlesbar in die Assertion aufnimmt; (c) eine optionale Identity-Assertion, bei der der Nutzer des Begleitgeräts als zusätzlicher Akteur mit einer Rolle in das Manifest aufgenommen wird; (d) eine Erweiterung der Trust-List-Logik zur Verwaltung der Berechtigungsliste gemäß Ziffer 20.6; und (e) eine Inhaltsbindung, bei der das Manifest einen Hash des im Bild enthaltenen optischen Musters enthält, sodass die Verknüpfung zwischen sichtbarem Muster und extrahierten Provenance-Daten kryptographisch nachprüfbar ist.

21. Geräteexterne Herausforderung mit zeitkritischer Objektbeleuchtung als Echtheitsnachweis

In einer weiteren, auch unabhängig von der sektorierten Architektur gemäß Anspruch 1 ausführbaren Ausgestaltung wird ein Verfahren zur Erschwerung der Echtzeit-Fälschung audiovisueller Aufnahmen mittels generativer künstlicher Intelligenz beschrieben. Die Erzeugung eines fotorealistischen, physikalisch plausiblen Videobildes durch ein generatives System erfordert typischerweise eine nicht vernachlässigbare Rechenzeit, insbesondere dann, wenn das Videobild eine zeitlich variierende, räumlich strukturierte Beleuchtung korrekt wiedergeben soll, deren konkreter Verlauf vorab nicht bekannt war. Wird einem Angreifer nur ein kurzes, geräteextern vorgegebenes und vorab nicht bekanntes Zeitfenster eingeräumt, innerhalb dessen eine optisch konsistente Reaktion erzeugt werden muss, so steigt der für eine täuschende Fälschung erforderliche Aufwand erheblich.

Zu diesem Zweck wirkt ein Beleuchtungsmittel (z.B. eines zweiten Sektors in Aufnahmegeräten gem. Anspruch 1) oder Begleitgerät mit einer geräteexternen Instanz zusammen. Die geräteexterne Instanz liegt außerhalb der Einflussphäre des Kameranutzers und kann insbesondere ein Mobilfunknetzdienst, ein vom

Mobilfunkbetreiber oder dessen Infrastruktur bereitgestellter Dienst, ein netznaher Edge-Dienst, ein Dienst einer Kommunikations- oder Konferenzplattform, eine Zeitstempelinstanz, ein Transparency-Log-Dienst oder ein sonstiger, vom Aufnahmegerät unabhängiger Netzwerkdienst sein. Diese Instanz erzeugt eine Herausforderung, welche mindestens einen Parameter zur Festlegung eines zeitlich variierenden Beleuchtungsmusters umfasst und damit den Beginn eines Zeitfensters vorgibt, innerhalb dessen das Beleuchtungsmuster auszuführen, und die optische Antwort zu erfassen ist. Die Herausforderung wird bevorzugt digital signiert und mit einem netzinternen Zeitstempel versehen oder ihr kryptographischer Streuwert wird bei einem Zeitverankerungsdienst hinterlegt, sodass Herkunft und Erzeugungszeitpunkt nachträglich nachweisbar sind.

Das Beleuchtungsmittel empfängt die Herausforderung über eine Kommunikationsschnittstelle und leitet daraus ein zeitlich variierendes und vorzugsweise räumlich strukturiertes Beleuchtungsmuster ab, mit dem ein aufzunehmendes Objekt und/oder eine Szene bestrahlt wird. Die Beleuchtung erfolgt dabei so, dass das Beleuchtungsmuster in den von einer Kamera aufgezeichneten Bild- oder Videodaten als physikalische Antwort nachweisbar ist, insbesondere in Form zeitlich variierender Helligkeits-, Farb-, Schatten-, Reflexions-, Interferenz- und/oder Strukturmuster. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das Beleuchtungsgerät mindestens eine gerichtete Lichtquelle, insbesondere eine Laserdiode, eine VCSEL-Quelle oder ein VCSEL-Array. Die Lichtquelle kann ein optisches Formungselement, insbesondere ein diffraktives optisches Element, ein Beugungsgitter, einen Diffusor, ein Mikrooptikarray, ein Projektionsmodul oder eine Kombination hiervon aufweisen, sodass der Strahl in eine Vielzahl getrennter Reflexe, Spots oder Strukturen aufgeteilt werden kann. Hierdurch lässt sich einerseits ein komplexes Beleuchtungsmuster erzeugen und andererseits die Intensität auf mehrere Teilstrahlen verteilen, sodass einschlägige Augensicherheitsanforderungen eingehalten werden können.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird kohärente oder teilkohärente Strahlung verwendet, sodass an der beleuchteten Objektoberfläche ein Speckle-Muster entsteht, welches von der mikroskopischen Oberflächenstruktur abhängt und als weiterer Bestandteil des optischen Antwortmusters ausgewertet werden kann. Das Speckle-Muster wird in Ausführungsformen mit Echtheitsnachweis nicht unterdrückt, sondern als zusätzliche, aus der Wechselwirkung von Beleuchtung und Objekt resultierende physikalische Signatur genutzt.

Ein Aufnahmegerät, insbesondere eine Kamera mit kryptographischer Signierung der Aufnahmedaten, erfasst während der Beleuchtung die optische Rückwirkung des Beleuchtungsmusters und erzeugt Bild- oder Videodaten, die das optische Antwortmuster enthalten. Das Aufnahmegerät kann ein Aufnahmegerät gemäß Anspruch 1, eine Kamera mit C2PA-Unterstützung oder ein sonstiges kryptographisch signierendes Aufnahmegerät sein; die vorliegende Ausgestaltung ist jedoch nicht hierauf

beschränkt. Vorzugsweise werden die Aufnahmedaten zwar im Aufnahmegerät kryptographisch signiert, sodass eine Provenance-Kette entsteht; die für den Echtheitsnachweis maßgebliche zeitliche Einordnung des optischen Antwortmusters wird hierbei aber nicht allein aus kamerainternen Zeitangaben abgeleitet, sondern durch eine geräteexterne Instanz anhand externer Zeitstempel oder Empfangszeiten bestimmt.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Kamera einen Bildsensor mit rolling-shutter-bedingter zeitlicher Staffelung der Belichtung auf, bei der verschiedene Sensorzeilen oder -spalten verschiedene effektive Belichtungszeitpunkte aufweisen. Hierdurch entsteht innerhalb eines nominellen Einzelbildes eine zusätzliche zeitliche Struktur: Ein zeitlich variierendes Beleuchtungsmuster hinterlässt einen zeilen- oder spaltenweise variierenden Helligkeits- und/oder Strukturverlauf, der nur dann physikalisch konsistent sein kann, wenn die Beleuchtung zum jeweiligen effektiven Belichtungszeitpunkt der betreffenden Sensorzeile oder -spalte tatsächlich vorhanden war. Eine fälschende Instanz, die ein optisches Antwortmuster nachbilden will, muss daher nicht nur den aus der Herausforderung vorgegebenen zeitlichen Verlauf über eine Folge von Einzelbildern korrekt reproduzieren, sondern zusätzlich innerhalb jedes Einzelbildes die rolling-shutter-bedingte zeitliche Staffelung konsistent abbilden, was den für eine Echtzeit-Fälschung erforderlichen Aufwand weiter erhöht.

Bei einer nachträglichen oder laufenden Echtheitsprüfung wird geprüft, ob die aufgezeichneten Bild- oder Videodaten ein zur Herausforderung konsistentes optisches Antwortmuster aufweisen. Hierzu wird das im Bildmaterial beobachtbare Muster mit dem aus der Herausforderung erwartbaren zeitlichen und gegebenenfalls räumlichen Verlauf des Beleuchtungsmusters korreliert. Eine statistisch signifikante Übereinstimmung innerhalb des relevanten Zeitfensters belegt, dass die Aufnahme unter den vorgegebenen Beleuchtungsbedingungen und innerhalb der geforderten Zeit entstanden ist. Fehlt die Übereinstimmung, liegt sie außerhalb des zulässigen Zeitfensters, oder weist das Muster physikalisch implausible Artefakte auf, etwa inkonsistente Schattenwürfe, Interreflexionen, Materialreaktionen oder Interferenzmuster (insb. Speckle-Muster), so ist dies ein Indiz für eine Manipulation oder eine Fälschung durch ein generatives System.

Für die Beweisstärke wesentlich ist, dass die Prüfung, ob die Herausforderung bestanden wurde, ganz oder teilweise geräteextern und damit außerhalb der Einflussphäre des Kameranutzers (und bevorzugt auch der des Kameraherstellers) erfolgt. Die geräteexterne Instanz oder eine mit dieser zusammenwirkende externe Prüfinstanz kann hierzu insbesondere ein kryptographisch gesichertes Prüfprotokoll erzeugen, welches das Bestehen oder Nichtbestehen der Herausforderung dokumentiert.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist die geräteexterne Instanz ein Netzdienst, insbesondere ein Mobilfunkbetreiber auf Ebene einer Basisstation, eines Kernnetzknosens oder eines am Netzrand angeordneten Edge-Dienstes, welcher sowohl die Herausforderung mit eigener Zeitbasis erzeugt und signiert als auch den von der Kamera übermittelten Videostream oder einen daraus abgeleiteten kryptographischen Streuwert mit einem ebenfalls netzintern signierten Zeitstempel versieht, sodass eine Echtheitsprüfung erfolgen kann, ohne der kamerainternen Zeitbasis vertrauen zu müssen.

Bei der Bemessung des zulässigen Reaktionszeitfensters zwischen Aussendung der Herausforderung und Empfang der optischen Antwort bildet die Summe der beteiligten physikalischen und verarbeitungstechnischen Latenzen eine zwingende untere Schranke; hierzu zählen insbesondere die geräteinterne Latenz für Bildaufnahme, Verarbeitung und Signaturerzeugung sowie die Übertragungslaufzeit zwischen Kamera und Netzdienst, einschließlich der Latenzen im Zugriffsnetz und gegebenenfalls im Kernnetz. Um eine zeitaufwändige Bildsynthese durch generative Systeme zu unterbinden, wird die zulässige Antwortzeit zugleich auf ein eng an diese untere Schranke angelehntes Maximum nach oben begrenzt. Der Fachmann berücksichtigt hierfür bekannte oder konservativ abgeschätzte Timing-Parameter und plant ein minimales, aber hinreichendes Toleranzfenster ein.

Ein separater Zeitstempeldienst im öffentlichen Internet ist hierfür nicht erforderlich, kann jedoch zusätzlich eingesetzt werden, um eine langfristige, netzunabhängige Archivierung der Hashwerte zu unterstützen.

21.2 Verwendung von Mobilfunk-Pseudozufallssequenzen

In einer weiteren Ausführungsform wird der Parameter der Herausforderung ganz oder teilweise aus in Mobilfunkstandards definierten Pseudo-Zufallssequenzen abgeleitet, beispielsweise aus Scrambling- oder Referenzsignal-Sequenzen von 5G-NR, die mittels genormter Pseudozufalls-Generatoren, insbesondere Gold-Sequenzen mit standardisierter Initialisierung, erzeugt werden. Da diese Sequenzen für einen Außenstehenden ohne Kenntnis der jeweiligen Zell- und Zeitparameter nicht vorhersagbar, für einen Verifizierer aber aus öffentlich dokumentierten 3GPP-Spezifikationen rekonstruierbar sind, eignen sie sich als externe, vom Aufnahmegerät unabhängige Quelle deterministischer, aber für einen Angreifer nicht vorab berechenbarer Steuerdaten für das zeitlich variierende Beleuchtungsmuster.

Die vorstehende Ausgestaltung ist nicht auf Mobilfunknetze oder auf einen bestimmten Standard beschränkt. Entscheidend ist, dass eine geräteexterne Instanz die Herausforderung aus einer für den Angreifer nicht vorab berechenbaren, für einen Verifizierer aber rekonstruierbaren Sequenz ableitet, dass die maßgebliche Zeitbindung

außerhalb der Einflussphäre des Kameranutzers erfolgt, und dass die Prüfung des Bestehens der Herausforderung ganz oder teilweise geräteextern durchgeführt wird.

22. Raumzeitliche Verifikation durch Mehrquellen-Zeitkonsistenz mit bevorzugt unvorhersehbarer Auswahl externer Vertrauensdienste

22.1 Grundprinzip

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur raumzeitlichen Verifikation einer Aufnahme unter Einbeziehung eines Begleitgeräts und eines Aufnahmegeräts, wobei mehrere voneinander unabhängige Zeit- oder Frischeangaben erhoben und innerhalb eines vorgegebenen maximalen Toleranzfensters Δt auf Konsistenz geprüft werden.

Der erfinderische Grundgedanke besteht nicht in der Verwendung eines bestimmten Provenance-Standards, eines bestimmten Zeitstempelprotokolls oder eines bestimmten Positionsbestimmungssystems, sondern darin, dass (i) ein Begleitgerät ein maschinenlesbares Provenance-Signal erzeugt, (ii) hierfür zeitnah eine kryptographisch überprüfbare externe Zeit- oder Frischebestätigung eingeholt wird, (iii) das Aufnahmegerät das Provenance-Signal als physikalischen Bestandteil der Szene erfasst und kryptographisch an die Aufnahme bindet, (iv) für die Aufnahme oder ein mit ihr kryptographisch verknüpftes Metadatenpaket zeitnah eine weitere kryptographisch überprüfbare externe Zeit- oder Frischebestätigung eingeholt wird und (v) zusätzlich geräteintern erhobene Zeitangaben beider Geräte berücksichtigt werden, wobei die Aufnahme nur bei erfolgreicher Konsistenzprüfung ausgegeben, freigegeben oder einem erhöhten Vertrauensniveau zugeordnet wird. Stark bevorzugt umfasst dabei zumindest ein Metadatenpaket des Aufnahmegerätes, weiter bevorzugt auch eines des Begleitgerätes, die räumliche Ausrichtung des Gerätes (bei einer Kamera also die Aufnahmerichtung), welche nach bekannten Verfahren sensorisch ermittelt werden kann.

22.2 Protokollagnostische Ausgestaltung

Die externen Zeit- oder Frischebestätigungen können insbesondere durch Zeitstempelinstanzen, Transparenz- bzw. Protokollierungsdienste, Zertifikatsdienste, signierende Kommunikationsdienste oder sonstige geräteexterne, institutionell unabhängige Instanzen bereitgestellt werden, die eine kryptographisch überprüfbare Aussage über Zeitpunkt oder Frische eines Datenbestands liefern.

Die geräteinternen Zeitangaben können insbesondere aus Satellitennavigation, Langwellen-Zeitzeichen, Mobilfunkinfrastruktur, Funkinfrastruktur oder sonstigen physikalischen oder netzbasierten Zeitquellen abgeleitet werden.

22.3 Konsistenzprüfung

Bevorzugt werden mindestens vier Zeit-/Frischeangaben geprüft, nämlich (a) eine externe Bestätigung bezogen auf das Provenance-Signal, (b) eine externe Bestätigung

bezogen auf Aufnahme/Metadatenpaket, (c) eine geräteinterne Zeitangabe des Begleitgeräts und (d) eine geräteinterne Zeitangabe des Aufnahmegeräts. Die Konsistenzprüfung erfolgt bevorzugt durch Vergleich der frühesten und der spätesten berücksichtigten Zeitangabe mit dem maximalen zeitlichen Toleranzfenster Δt . Zusätzlich zur zeitlichen Konsistenz umfasst die Prüfung bevorzugt einen Abgleich der räumlichen Metadaten, insbesondere der Geokoordinaten beider Geräte sowie der geometrischen Plausibilität ihrer relativen räumlichen Ausrichtung zueinander.

22.4 Unvorhersehbare Auswahl externer Vertrauensdienste

In einer bevorzugten Ausführungsform werden die zur Erzeugung der externen Zeit- oder Frischebestätigungen verwendeten externen Vertrauensdienste aus einer Mehrzahl verfügbarer Instanzen so ausgewählt, dass die Auswahl für einen Angreifer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vorhersagbar ist.

Die Unvorhersehbarkeit kann insbesondere erreicht werden durch:

- nicht-deterministische Auswahl mittels einer physikalischen Zufallsquelle oder
- deterministische Auswahl nach einer Regel, deren Ergebnis für einen Angreifer praktisch nicht vorhersagbar ist, jeweils auch in Kombination.

22.5 Verhältnis zu Vertrauensniveaus / Offline-Betrieb

Das Verfahren ist bevorzugt als Modus höchsten Vertrauensniveaus ausgebildet. In Offline-Szenarien kann die Aufnahme ohne externe Bestätigungen erfolgen und später nachgestempelt oder einem reduzierten Vertrauensniveau zugeordnet werden.

Ansprüche

Gruppe A: Sektorierte Architektur und Datendiode

Unabhängiger Anspruch 1 – Sektoriertes Aufnahmegerät

1. Aufnahmegerät zur Erzeugung manipulationsresistenter Daten, umfassend:

- a) einen ersten Sektor, welcher zumindest einen Sensor und eine erste Signaturmaschine umfasst, wobei die erste Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, aus einem vom Sensor erfassten Signal kryptographische Streuwerte zu ermitteln, und diese mit einem privaten Schlüssel eines dem ersten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares digital zu signieren, um eine erste Signatur zu erzeugen;
- b) einen zweiten Sektor, welcher zumindest eine zweite Signaturmaschine umfasst, wobei die zweite Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, das Signal und die erste Signatur zu empfangen und unter Verwendung eines privaten Schlüssels eines dem zweiten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares eine zweite Signatur zu erzeugen;
- c) eine zwischen dem ersten Sektor und dem zweiten Sektor angeordnete Datendiode, welche eine physikalisch erzwungene unidirektionale Datenübertragung vom ersten Sektor zum zweiten Sektor bewirkt und einen Informationsrückfluss vom zweiten Sektor zum ersten Sektor unterbindet;

wobei der erste Sektor und der zweite Sektor unterschiedlichen Vertrauensdomänen zugeordnet sind.

1a. Vorrichtung zur Erzeugung manipulationsresistenter Daten, umfassend:

- a) mindestens einen ersten Sektor, welcher zumindest eine Datenquelle und eine erste Signaturmaschine umfasst, wobei die erste Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, aus von der Datenquelle bereitgestellten Daten kryptographische Streuwerte zu ermitteln und diese mit einem privaten Schlüssel eines dem ersten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares digital zu signieren, um eine erste Signatur zu erzeugen;
- b) mindestens einen zweiten Sektor, welcher zumindest eine zweite Signaturmaschine umfasst, wobei die zweite Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, die Daten und die erste Signatur zu empfangen und unter Verwendung eines privaten Schlüssels eines dem zweiten Sektor zugeordneten Schlüsselpaares eine zweite Signatur zu erzeugen;
- c) mindestens eine zwischen einem ersten Sektor und einem zweiten Sektor angeordnete Datendiode, welche eine hardwareseitig erzwungene unidirektionale Datenübertragung von dem ersten Sektor zu dem zweiten Sektor bewirkt und einen informationstragenden Rückfluss digitaler Daten von dem zweiten Sektor zu dem ersten Sektor unterbindet;

wobei mindestens zwei der Sektoren unterschiedlichen Vertrauensdomänen zugeordnet sind;

und wobei zwischen den Sektoren zusätzlich zur Datendiode ein Leistungsversorgungspfad zur Energieversorgung zulässig ist, sofern der Leistungsversorgungspfad durch schaltungstechnische Maßnahmen derart ausgestaltet ist, dass eine zur Rekonstruktion oder inhaltlichen Beeinflussung von in einem Sektor erzeugten oder verarbeiteten Daten geeignete Informationsübertragung über den Leistungsversorgungspfad unterdrückt wird, sodass der Leistungsversorgungspfad die durch die Datendiode bewirkte informationelle Isolation nicht aufhebt.

1b. Vorrichtung nach Anspruch 1a, wobei die schaltungstechnischen Maßnahmen zur Unterdrückung einer datentragenden Modulation des Leistungsversorgungspfads innerhalb des versorgten Sektors mindestens eines umfassen von:

- a) einer Pufferkapazität, deren Bemessung eine Korrelation zwischen eingangsseitigen Spannungsschwankungen und bitsynchronen Operationen im versorgten Sektor verhindert;
 - b) einem Spannungsregler, insbesondere einem Schaltregler mit galvanischer Trennung von Ein- und Ausgang, der autonom und ohne Datenverbindung zu anderen Baugruppen operiert;
 - c) einem Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz, die wesentlich unterhalb der niedrigsten Taktfrequenz des versorgten Sektors liegt;
 - d) einer TVS-Diode zum Schutz vor Überspannungstransienten.
-

1c. Vorrichtung nach Anspruch 1a oder 1b, wobei der Leistungsversorgungspfad in den versorgten Sektor über einen ersten Durchführungskondensator in eine elektromagnetisch abgeschirmte Kammer innerhalb des versorgten Sektors geführt wird, wobei in der abgeschirmten Kammer mindestens ein autonom operierender Spannungsregler angeordnet ist, dessen Ausgangsspannung über einen zweiten Durchführungskondensator in eine Hauptkammer des versorgten Sektors geleitet wird, sodass eingangsseitige Transienten am Ausgang des Spannungsreglers nicht mehr mit Operationen in der Hauptkammer korrelierbar sind.

1d. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1a bis 1c, wobei der Leistungsversorgungspfad zusätzlich als Steuerpfad für einen vorbestimmten, endlichen Satz nicht-sicherheitsrelevanter Betriebsbefehle dient, insbesondere Ein-/Ausschalten und/oder Moduswahl, sofern:

- a) der Satz zulässiger Befehle hardwareseitig auf eine vorbestimmte Anzahl diskreter Zustände beschränkt ist;
 - b) kein Befehl eine Veränderung von Firmware, kryptographischem Material oder Speicherinhalten im empfangenden Sektor bewirken kann; und
 - c) die Befehlsübertragung ausschließlich über die zeitliche Dauer eines Spannungszustandes erfolgt und durch die Maßnahmen gemäß Anspruch 1b oder 1c gegen hochfrequente Modulation gehärtet ist.
-

1e. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1a bis 1d, umfassend mindestens drei Sektoren und mindestens zwei Datendioden, wobei mindestens drei der Sektoren paarweise verschiedenen Vertrauensdomänen zugeordnet sind, sodass eine gerichtete, sektorübergreifende Vertrauenskette gebildet ist.

1f. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1a bis 1e, wobei die Datendiode realisiert ist durch mindestens eines von:

- a) einem optoelektronischen Koppler;
 - b) einer faseroptischen Verbindung mit ausschließlich einer Lichtsende- und einer Lichtempfangseinheit;
 - c) einer Schaltung mit stark asymmetrischer Übertragungscharakteristik, welche eine Signalübertragung in Rückrichtung physikalisch unterbindet oder so weit dämpft, dass ein Informationsrückfluss unterbunden ist;
 - d) einem kapazitiven oder induktiven Isolator mit unidirektionaler Übertragungscharakteristik;
 - e) einem formal verifizierten, unidirektionalen Hardware-Gate in einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis oder feldprogrammierbaren Gate-Array, wobei die formale Verifikation die Abwesenheit eines Rückkanals nachweist.
-

1g. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1a bis 1f, wobei mindestens ein Sektor einen Sensor umfasst, insbesondere ausgewählt aus: Bildsensor, Mikrofon, chemischem Sensor, physikalischem Sensor, medizinischem Sensor, industriellem Messaufnehmer, Biosensor, Trägheitssensor und/oder IoT-Sensor, und wobei die Signaturmaschine des den Sensor umfassenden Sektors dazu eingerichtet ist, aus einem vom Sensor erfassten Signal quellennah kryptographische Streuwerte zu ermitteln und zu signieren.

1h. Aufnahmegerät nach Anspruch 1, welches ferner sämtliche Merkmale eines der Ansprüche 1a bis 1g aufweist.

2. Aufnahmegerät nach Anspruch 1, wobei der erste Sektor dem Hersteller des Aufnahmegeräts und der zweite Sektor dem Nutzer des Aufnahmegeräts zugeordnet ist.

3. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Sensor einen Bildsensor umfasst und das Signal ein audiovisuelles Signal ist.

4. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Datendiode realisiert ist durch mindestens eines von:

a) einem optoelektronischen Koppler, bei dem ein lichtemittierendes Bauelement im ersten Sektor ein lichtempfindliches Bauelement im zweiten Sektor ansteuert;

b) einer faseroptischen Verbindung mit ausschließlich einer Lichtsende- und einer Lichtempfangseinheit;

c) einer Schaltung mit stark asymmetrischer Übertragungscharakteristik, welche eine Signalübertragung in Rückrichtung physikalisch unterbindet oder so weit dämpft, dass ein Informationsrückfluss unterbunden ist.

5. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Sektor ganz oder teilweise innerhalb des zweiten Sektors angeordnet ist.

6. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Sektor herstellerspezifisch und proprietär ausgestaltet ist und der zweite Sektor als Open-Source-System ausgestaltet ist, dessen Hard- und/oder Softwarespezifikation öffentlich einsehbar und verifizierbar ist.

7. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Signaturmaschine dazu eingerichtet ist, neben den vom Sensor erfassten Daten auch im ersten Sektor erzeugte Metadaten – insbesondere Autofokus-Informationen, Tiefensensordaten und/oder Liveness-Parameter – vor Verlassen des ersten Sektors gemeinsam mit den Sensordaten in die Hashwertbildung einzubeziehen und zu signieren.

8. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Signaturmaschine als System-on-Chip (SoC) auf dem Chip des Bildsensors integriert ist, sodass der Signalfpfad zwischen Datenquelle und Signierstelle minimiert ist.

9. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im ersten Sektor parallel ein RAW-Datenstrom und mindestens ein komprimierter Datenstrom erzeugt werden und beide Datenströme unabhängig voneinander signiert werden, bevor sie über die Datendiode dem zweiten Sektor mitgeteilt werden.

10. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der zweite Sektor ferner eine Mehrzahl von Sensoren umfasst, ausgewählt aus: GNSS-Modul, Langwellen-Zeitzeichenempfänger, Trägheitssensoren einschließlich Gyrosensoren und Beschleunigungssensoren, Umweltsensoren, und wobei die von diesen Sensoren erfassten Metadaten dem Signal vor der zweiten Signierung hinzugefügt werden.

11. Aufnahmegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, den ersten Sektor durch Steuerung der Versorgungsspannung vom zweiten Sektor aus zu aktivieren und zu deaktivieren, wobei hardwaremäßig sichergestellt ist, dass hierdurch keine Veränderungen an einer Firmware des ersten Sektors bewirkt werden können.

12. Aufnahmegerät nach Anspruch 11, wobei die Firmware des ersten Sektors anhand der Dauer der anliegenden Versorgungsspannung zwischen mindestens zwei Betriebsmodi unterscheidet:

a) einem Challenge-Response-Modus, in welchem bei einem Spannungspuls mit einer Dauer unterhalb einer vorbestimmten Schwellendauer ein einzelnes signiertes Bild erzeugt und über die Datendiode ausgegeben wird; und

b) einem regulären Aufnahmemodus, in welchem bei einer Versorgungsspannung, die über die Schwellendauer hinaus anliegt, ein kontinuierlicher Aufnahmebetrieb aufgenommen wird.

13. Aufnahmegerät nach Anspruch 12, wobei der zweite Sektor die Antwortzeit des ersten Sektors auf einen Spannungspuls überwacht und ein Ausbleiben der erwarteten Antwort oder eine unzulässige Abweichung der Antwortzeit von einem für den ersten Sektor charakteristischen Zeitprofil als Manipulationsindikator wertet.

Gruppe B: Schlüsselerzeugung und PUF-Zerstörung

Unabhängiger Anspruch 14 – PUF-basierte Schlüsselerzeugung mit irreversibler PUF-Zerstörung

14. Verfahren zur Schlüsselerzeugung für ein kryptographisches System, umfassend die Schritte:

a) Gewinnen eines hardware-gebundenen Entropiebeitrags mittels einer Physical Unclonable Function (PUF), welche fertigungsbedingte Variationen einer Halbleiterstruktur nutzt;

b) Kombinieren des Entropiebeitrags mit zumindest einer weiteren Schlüsselkomponente zur Erzeugung eines privaten Schlüssels;

c) Speichern des privaten Schlüssels in einem flüchtigen Speicher;

d) nach Abschluss der Schlüsselerzeugung, irreversibles Zerstören der PUF-Hardware, sodass eine erneute Gewinnung des Entropiebeitrags physikalisch unmöglich ist;

wobei nach Schritt d) der private Schlüssel ausschließlich in dem flüchtigen Speicher existiert.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei das irreversible Zerstören der PUF-Hardware durch Anlegen einer Spannung an mindestens ein MOS-Bauelement der PUF bewirkt wird, die einen irreversiblen Gate-Oxid-Durchbruch erzeugt.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei der private Schlüssel aus mindestens drei Komponenten zusammengesetzt wird: dem PUF-Entropiebeitrag, einer herstellerseitig eingebrachten Teilinformation und einer nutzerseitig eingebrachten Teilinformation, sodass weder der Hersteller, noch der Nutzer, noch die PUF-Hardware allein den vollständigen privaten Schlüssel kennt oder rekonstruieren kann.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16, wobei der flüchtige Speicher ein SRAM-Speicher ist, der durch eine Batterie permanent bestromt wird, und wobei ein Spannungsverlust zum unmittelbaren und unumkehrbaren Verlust des privaten Schlüssels führt.

18. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei in zumindest einem der Sektoren ein privater Schlüssel gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17 erzeugt und gespeichert wird, und wobei bevorzugt in jedem der Sektoren jeweils ein eigener privater Schlüssel erzeugt und der jeweilige PUF irreversibel zerstört wird, sodass die privaten Schlüssel nach der Initialisierung ausschließlich in flüchtigen Speichern in mindestens zwei disjunkten Sektoren existieren.

Gruppe C: Gasdrucküberwachung

Unabhängiger Anspruch 19 – Gasdrucküberwachung zur Manipulationserkennung

19. Elektronisches Gerät mit Manipulationsschutz, umfassend:

- a) mindestens einen Speicher, in dem sicherheitsrelevante Daten gehalten werden;
- b) mindestens ein gasdichtes Gehäuse, in welchem der Speicher angeordnet ist und welches mit einem Gas gefüllt ist, dessen Druck von einem Umgebungsdruck abweicht;
- c) mindestens einen Drucksensor und mindestens einen Temperatursensor, welche den Druck und die Temperatur des Gases quasi-kontinuierlich messen;
- d) eine Auswertungseinheit, welche dazu eingerichtet ist, eine Löschung der sicherheitsrelevanten Daten auszulösen, sobald zumindest eine der folgenden Bedingungen erkannt wird:

- i) eine Druckänderungsrate, die einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitet;
- ii) ein absoluter Druck außerhalb eines zulässigen Druckbereichs;
- iii) eine Abweichung zwischen dem gemessenen Druck und einem auf Grundlage der gemessenen Temperatur und eines bekannten Volumens nach dem idealen Gasgesetz erwarteten Druck, die einen vorbestimmten Toleranzbereich überschreitet;
- iv) eine Temperatur unterhalb eines vorbestimmten Mindestwerts, insbesondere zum Schutz vor Cold-Boot-Angriffen.

20. Elektronisches Gerät nach Anspruch 19, wobei das Gas ein Inertgas ist und/oder wobei die chemische Zusammensetzung der Gasfüllung mittels elektrochemischer oder optischer Sensoren überwacht wird, wobei die genaue Zusammensetzung herstellergeheim ist.

21. Elektronisches Gerät nach Anspruch 19 oder 20, wobei die Auswertungseinheit ferner dazu eingerichtet ist, bei erkannter Manipulation zusätzlich zur Datenlöschung eine thermische Zerstörung des Speichers einzuleiten, insbesondere durch Kurzschluss einer den Speicher bestromenden Batterie.

22. Elektronisches Gerät nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wobei bei Verlust der Gehäuseintegrität eine chemische Zerstörung des Speichers durch Reaktion von Speicherkomponenten oder einer diese umgebenden reaktiven Substanz mit Luftbestandteilen vorgesehen ist.

23. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und 18, wobei zumindest ein Sektor als elektronisches Gerät nach einem der Ansprüche 19 bis 22 ausgebildet ist.

Gruppe D: Sektorenübergreifende Schlüssellöschung

Unabhängiger Anspruch 24 – Schlüssellöschung durch diffusionskontrollierte chemische Reaktion

24. Elektronisches Gerät mit zumindest zwei räumlich getrennten Sicherheitsbereichen, wobei:

a) in jedem Sicherheitsbereich mindestens ein flüchtiger Speicher angeordnet ist, der sicherheitsrelevante Daten enthält und durch eine zugeordnete Batterie bestromt wird, wobei jeder Batterie eine Schmelzsicherung zugeordnet ist;

b) die Schmelzsicherungen der verschiedenen Sicherheitsbereiche durch mindestens ein zusammenhängendes reaktives Element thermisch gekoppelt sind, wobei das reaktive Element einen ersten Abschnitt in einem ersten Sicherheitsbereich und einen zweiten Abschnitt in einem zweiten Sicherheitsbereich aufweist;

c) eine Auslösung der Schmelzsicherung in einem Sicherheitsbereich eine exotherme, sich selbst unterhaltende chemische Reaktion des reaktiven Elements initiiert, welche entlang des reaktiven Elements propagiert und zwangsläufig die Schmelzsicherung des anderen Sicherheitsbereichs mitauslöst;

sodass ein Befehl zur Schlüssellöschung als diffusionskontrollierte chemische Reaktion eine Sicherheitsbereichsgrenze überschreitet, ohne dass ein elektrisches oder elektromagnetisches Signal übertragen wird.

25. Elektronisches Gerät nach Anspruch 24, wobei das reaktive Element ein Draht aus einer Aluminium-Palladium-Legierung (Pyrofuze) oder eine reaktive Multilagenschicht auf Basis von Aluminium und Nickel (NanoFoil) umfasst.

26. Elektronisches Gerät nach Anspruch 24 oder 25, wobei das reaktive Element zusätzlich als Schmelzsicherung einer oder mehrerer der Batterien dient.

27. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, 18 und 23, wobei der erste und der zweite Sektor gemäß einem der Ansprüche 24 bis 26 durch ein reaktives Element thermisch gekoppelt sind.

Gruppe E: Permanente Kryptographische Selbstbeobachtung

Unabhängiger Anspruch 28 – Kryptographische Bilderkette

28. Aufnahmegerät zur Erzeugung manipulationsresistenter Aufnahmedaten, umfassend mindestens einen Sensor zur Erfassung von Bild- und/oder Audiodaten und mindestens eine Signaturmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, während seiner gesamten Betriebsdauer – auch außerhalb eines regulären Aufnahmebetriebs – in Zeitabständen, deren Erwartungswert im Bereich von Sekunden bis wenigen Minuten liegt, komprimierte Hintergrundbilder mittels des Sensors zu erzeugen, wobei:

- a) jedes Hintergrundbild in einem ersten Sicherheitsbereich quellennah signiert und einem zweiten Bereich mitgeteilt wird, in welchem es zusammen mit aktuellen Metadaten einer zweiten Signierung unterzogen wird;
- b) jedes Kettenelement kryptographisch mit dem vorhergehenden Kettenelement verkettet wird, indem ein kryptographischer Streuwert des vorhergehenden Kettenelements in die Signatur- oder Hashwertbildung des nachfolgenden Kettenelements aufgenommen wird; und
- c) die resultierende Bilderkette lokal verschlüsselt gespeichert wird;

sodass eine lückenlose, manipulationssichere Bilderkette über die gesamte Betriebsdauer des Aufnahmegeräts entsteht.

28a. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, während seiner gesamten Betriebsdauer – auch außerhalb des

regulären Aufnahmebetriebs – in Zeitabständen, deren Erwartungswert vorzugsweise im Bereich von Sekunden bis wenigen Minuten liegt, komprimierte Hintergrundbilder mittels des Sensors des ersten Sektors zu erzeugen, wobei:

- a) jedes Hintergrundbild im ersten Sektor quellennah signiert, über die Datendiode unidirektional dem zweiten Sektor mitgeteilt und dort zusammen mit aktuellen Metadaten einer zweiten Signierung unterzogen wird;
 - b) jedes Kettenelement kryptographisch mit dem vorhergehenden verkettet wird, indem der kryptographische Streuwert des vorhergehenden Kettenelements in das nachfolgende aufgenommen wird;
 - c) die resultierende Bilderkette lokal im zweiten Sektor verschlüsselt gespeichert wird;
- sodass eine lückenlose, manipulationssichere Bilderkette über die gesamte Betriebsdauer des Aufnahmegeräts entsteht.

29. Aufnahmegerät nach Anspruch 28, wobei die Zeitabstände zwischen den Hintergrundbildern pseudozufällig bestimmt werden.

30. Aufnahmegerät nach Anspruch 28 oder 29, wobei über die Kettenelemente ein Merkle-Baum gebildet wird, der eine verifizierbare Offenlegung eines zeitlichen Abschnitts der Bilderkette ermöglicht, ohne die gesamte Kette offenlegen zu müssen.

31. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 28 bis 30, wobei die Bilderkette ferner die gemäß Anspruch 12 erzeugten Challenge-Response-Frames umfasst.

32. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 28 bis 31, wobei die Bilderkette symmetrisch verschlüsselt gespeichert wird, wobei der symmetrische Schlüssel ausschließlich dem Nutzer bekannt ist.

Gruppe F: Anti-Screen-Recording und Liveness

33. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei der erste Sektor ferner mindestens eines der folgenden Systeme zur Erkennung von Bildschirmwiedergaben umfasst:

- a) einen Tiefensensor, wobei bevorzugt ein vorhandenes Autofocus-System einbezogen wird;
- b) ein System mit aktiver Objektbeleuchtung, insbesondere im nahen Infrarotbereich;
- c) ein Ultraschall-Wechselwirkungssystem zur Feststellung dreidimensionaler Objekteigenschaften;

d) einen Liveness-Sensor, insbesondere einen als RGB-IR-Sensor (4-Kanal-Sensor) ausgebildeten Bildsensor, welcher simultan sichtbares Licht und Infrarotstrahlung erfasst;

wobei Signale dieser Sensoren im ersten Sektor quellennah signiert werden.

34. Aufnahmegerät nach Anspruch 33, wobei bildgebende Sensoren dem ersten Sektor und Illuminationsmittel dem zweiten Sektor zugeordnet sind, sodass eine Kompromittierung des zweiten Sektors nicht die Authentizität der bildgebenden Sensorik beeinträchtigt.

Gruppe G: Elektromagnetischer und chemischer Schutz

Unabhängiger Anspruch 35 – Elektromagnetischer und chemischer Schutz einer kryptographischen Baugruppe

35. Elektronische Baugruppe mit kryptographischer Funktion, umfassend:

a) eine kryptographische Schaltung, welche in einer Vergussmasse eingebettet ist, wobei die Vergussmasse derart ausgewählt ist, dass:

- i) sie in organischen und halogenierten Lösemitteln bei Normalbedingungen unlöslich ist; und
- ii) sämtliche Lösemittel, einschließlich überkritischer Fluide, die die Vergussmasse substanziell aufquellen oder auflösen können, auch die vergossene Elektronik angreifen und funktional zerstören;

b) eine elektromagnetische Abschirmung, welche die kryptographische Schaltung zumindest teilweise umgibt, wobei für optische Durchführungen eine elektrisch leitende, optisch transparente Beschichtung, insbesondere eine ITO-Beschichtung, vorgesehen ist;

c) eine innerhalb der Abschirmung angeordnete, konsequent differentielle Signalübertragung, zumindest außerhalb integrierter Schaltkreise, zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen.

36. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 35, wobei die Vergussmasse Füllstoffe zur Beeinflussung ihrer Wärmeleitfähigkeit und/oder elektromagnetischen Eigenschaften enthält, insbesondere Aluminiumnitrid (AlN) und/oder Ferritpulver.

37. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 35 oder 36, wobei die elektrisch leitende, optisch transparente Beschichtung auf der Rücklinse eines Objektivs aufgebracht ist und in Verbindung mit einem leitenden Gehäuse einen im Wesentlichen geschlossenen Faraday'schen Käfig bildet, wobei die Beschichtung über eine dauerhafte Dichtung mit dem Gehäuse verbunden ist.

38. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei zumindest der erste Sektor als elektronische Baugruppe nach einem der Ansprüche 35 bis 37 ausgebildet ist.

Gruppe H: Datendiodeschutz und Signalpfadüberwachung

39. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei mindestens eine Manipulationsschutzvorrichtung eines der Sektoren dahingehend ausgestaltet ist, auch Manipulationsversuche zu erfassen, welche eine Übertragungsstrecke der Datendiode betreffen, die außerhalb beider Sektoren liegt.

40. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei zumindest im zweiten Sektor eine Schlüssellöschung ausgelöst wird, sobald ein erwartetes Signal der Datendiode ausbleibt, wobei die erwarteten Signale bevorzugt in pseudozufälligen Abständen aufeinander folgen.

41. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei mindestens ein Signalpfad zwischen dem Sensor und der ersten Signaturmaschine innerhalb des ersten Sektors überwacht wird und eine Veränderung dieses Signalpfads als Manipulationsindikator gewertet wird.

42. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei bei Erfassung eines elektromagnetischen Angriffs, insbesondere eines Überspannungsereignisses, eine unverzügliche Schlüssellöschung ausgelöst wird.

Gruppe I: PQC und Blockchain

43. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei mindestens eine der Signaturmaschinen einen Post-Quantum-Kryptographie-Algorithmus (PQC-Algorithmus) verwendet.

44. Aufnahmegerät nach Anspruch 43, wobei die erste und die zweite Signaturmaschine unterschiedliche PQC-Algorithmen verwenden, die auf unterschiedlichen mathematischen Problemen basieren, insbesondere ausgewählt aus: gitterbasierten Problemen, codebasierten Problemen, hashbasierten Verfahren und/oder multivariaten Polynomgleichungssystemen.

45. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die öffentlichen Schlüssel des ersten und des zweiten Sektors verknüpft in einer Mehrzahl voneinander unabhängiger Blockchains hinterlegt werden, sodass ein Angreifer die unabhängigen Konsensmechanismen einer Mehrzahl von Blockchains gleichzeitig überwinden müsste.

46. System zur Authentizitätsprüfung eines Datensatzes, umfassend:

a) mindestens einen Sensor zur Erfassung eines elektromagnetischen Umweltsignals in einem Frequenzbereich, der für atmosphärische und/oder ionosphärische Ausbreitungsbedingungen charakteristisch ist, insbesondere im VLF-Bereich (Very Low Frequency) oder im Kurzwellenbereich;

b) eine Verarbeitungseinheit, welche dazu eingerichtet ist:

- i) aus dem erfassten elektromagnetischen Umweltsignal mindestens einen charakteristischen Parameter oder ein Merkmalsmuster zu bestimmen, insbesondere Kenngrößen von Sferics, Tweeks und/oder VLF-Hiss und/oder spektrale Leistungsdichten und/oder zeitabhängige Spektrogramme; und
- ii) den Parameter oder das Merkmalsmuster einem Aufnahmeereignis zeitlich und örtlich zuzuordnen;

c) eine Vergleichseinheit, welche dazu eingerichtet ist:

- i) Referenzdaten zu elektromagnetischen Umweltsignalen bereitzustellen, wobei die Referenzdaten von zumindest einem Referenzempfänger und/oder von einer externen Beobachtungsinfrastruktur erfasst und aggregiert wurden; und
- ii) den bestimmten Parameter oder das Merkmalsmuster mit den Referenzdaten zu vergleichen und aus dem Vergleich eine Maßzahl für die Plausibilität des behaupteten Ortes und/oder Zeitpunkts des Aufnahmeereignisses abzuleiten;

wobei das System dazu eingerichtet ist, auf Grundlage der Maßzahl eine Aussage über die Authentizität des Datensatzes in Bezug auf seine Orts- und/oder Zeitangabe zu treffen.

47. System nach Anspruch 46, wobei der Referenzempfänger ein weiteres Aufnahmegerät ist, insbesondere ein Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

48. System nach Anspruch 46 oder 47, wobei die externe Beobachtungsinfrastruktur mindestens eines von einem Erdbeobachtungssatelliten, einem Netzwerk geophysikalischer Sensoren oder einem Blitzortungsnetzwerk umfasst.

Gruppe K: Plattformsystem zur Echtheitsprüfung

Unabhängiger Anspruch 49 – Plattformsystem

49. Datenverarbeitungssystem, insbesondere eine Videoplattform, Social-Media-Plattform, ein Webbrowser oder eine Browserapplikation, welches dazu eingerichtet ist:

a) für ein empfangenes audiovisuelles Datenelement zu prüfen, ob sich dieses durch eine einwandfreie Zertifikatskette einer Aufnahme mit einem Aufnahmegerät zuordnen lässt, welches eine mehrstufige Signaturkette auf Basis zumindest zweier unabhängiger Vertrauensdomänen aufweist;

b) einem Nutzer zu signalisieren, ob das audiovisuelle Datenelement als authentisch verifiziert wurde; und/oder

c) dem Nutzer zu ermöglichen, eine Filterung zu aktivieren, bei der bevorzugt ausschließlich als authentisch verifizierte Aufnahmen angezeigt werden.

50. Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 49, wobei die Prüfung gemäß Merkmal a) das Überprüfen einer ersten Signatur eines proprietären Sektors und einer zweiten Signatur eines offenen Sektors anhand in mindestens einer Blockchain hinterlegter, kryptographisch verknüpfter öffentlicher Schlüssel umfasst, und wobei die Verifikation beider Signaturen für eine positive Authentizitätsbewertung erforderlich ist.

51. Verfahren zur externen Zeitverankerung von Aufnahmedaten eines Aufnahmegeräts, umfassend die Schritte:

a) Erzeugen kryptographischer Streuwerte aus einem vom Aufnahmegerät erfassten Signal;

b) Übermitteln der kryptographischen Streuwerte an eine Mehrzahl voneinander unabhängiger geräteexterner Zeitverankerungsdienste;

c) Empfangen von Zeitverankerungsbelegen der Dienste;

wobei die Auswahl der konkreten Dienste aus einer Dienstliste durch ein Verfahren erfolgt, dessen Ergebnis nachträglich verifizierbar, vorab jedoch nicht vorhersehbar ist.

52. Verfahren nach Anspruch 51, wobei die Mehrzahl der Dienste unterschiedlichen Kategorien angehört, insbesondere Zeitstempelautoritäten (TSA), öffentlich auditierbaren Transparency Logs und Blockchains.

53. Verfahren nach Anspruch 51 oder 52, wobei die Auswahl der konkreten Dienste durch Anwendung einer kryptographischen Hashfunktion auf ein vom Aufnahmegerät erfasstes, nicht vorhersehbares Umweltsignal, insbesondere ein atmosphärisches elektromagnetisches Signal im VLF-Bereich, in Verbindung mit einer öffentlich bekannten Dienstliste abgeleitet wird.

54. Verfahren nach einem der Ansprüche 51 bis 53, wobei das Aufnahmegerät die kryptographischen Streuwerte und zugehörige Provenance-Daten lokal erzeugt und puffert, und die Übermittlung an die externen Dienste erst bei bestehender oder hergestellter Netzwerkverbindung erfolgt,

wobei geräteleokale Zeitreferenzen eine untere Zeitschranke und die externe Zeitverankerung eine obere Zeitschranke für den Bildungszeitpunkt der Streuwerte herstellen.

55. Verfahren nach einem der Ansprüche 51 bis 54, wobei das Aufnahmegerät eigenständig Verbindungsmetadaten der Kommunikation mit den externen Diensten erfasst, insbesondere die eigene Netzwerkadresse, TLS-Zertifikatsketten kontaktierter Dienste, DNS-Auflösungsdaten und/oder Ergebnisse eines vom Aufnahmegerät selbst durchgeführten Traceroute, und diese Verbindungsmetadaten in die kryptographische Hashwertbildung einbezieht.

56. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, welches ferner dazu eingerichtet ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 51 bis 55 durchzuführen, wobei die Übermittlung an die externen Dienste und die Verarbeitung empfangener Zeitverankerungsbelege außerhalb des ersten Sektors erfolgen.

57. Kryptographisches System, umfassend:

a) N Physical Unclonable Functions (PUFs), wobei $N \geq 2$;

b) einen flüchtigen Schlüsselspeicher;

c) eine Steuereinheit, welche dazu eingerichtet ist, bei einer Initialisierung oder Re-Initialisierung des Systems jeweils:

- i) eine nächste, bisher ungenutzte PUF auszuwählen;
- ii) einen Entropiebeitrag aus der ausgewählten PUF zu gewinnen und mit mindestens einer weiteren Schlüsselkomponente zu einem privaten Schlüssel zu kombinieren;
- iii) den privaten Schlüssel in dem flüchtigen Schlüsselspeicher zu speichern; und
- iv) die ausgewählte PUF irreversibel zu zerstören oder irreversibel physikalisch zu verändern;

wobei N die maximale Anzahl möglicher Initialisierungen bestimmt und jede Initialisierung eine von sämtlichen vorhergehenden Initialisierungen kryptographisch unabhängige Identität erzeugt.

58. Kryptographisches System nach Anspruch 57, wobei bei Verlust des Inhalts des flüchtigen Schlüsselspeichers, insbesondere durch Auslösung einer Manipulationsschutzvorrichtung, durch einen Reparaturvorgang oder durch einen

Spannungsverlust, eine Re-Initialisierung gemäß Merkmal c) mit einer nächsten unbenutzten PUF durchführbar ist.

59. Kryptographisches System nach Anspruch 57 oder 58, ferner umfassend eine Schnittstelle zu mindestens einer Blockchain, wobei:

a) bei jeder Initialisierung ein dem privaten Schlüssel zugehöriger öffentlicher Schlüssel in der Blockchain hinterlegt wird; und

b) bei einer Re-Initialisierung die neue kryptographische Identität mit der vorhergehenden Identität desselben Systems in der Blockchain verknüpft wird;

sodass sämtliche vor einer Re-Initialisierung erzeugten Signaturen anhand der in der Blockchain dauerhaft hinterlegten öffentlichen Schlüssel weiterhin verifizierbar bleiben und die Gerätehistorie lückenlos nachvollziehbar ist.

60. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und 18, wobei in zumindest einem Sektor ein kryptographisches System nach einem der Ansprüche 57 bis 59 angeordnet ist, wobei bevorzugt in jedem Sektor eine Mehrzahl von PUFs pro Signaturmaschine vorgesehen ist, und wobei eine Re-Initialisierung des ersten Sektors die Einbringung einer herstellerseitigen Schlüsselkomponente erfordert.

61. Aufnahmegerät nach Anspruch 34, wobei mindestens ein Illuminationsmittel des zweiten Sektors dazu eingerichtet ist, das aufzunehmende Objekt mit moduliertem Licht zu beleuchten, welches vom zweiten Sektor bereitgestellte Daten trägt, insbesondere Geolokalisierungsdaten, Zeitinformationen und/oder einen Umweltfingerabdruck, insbesondere einen Radio-Umweltfingerabdruck, und insbesondere einen VLF-Fingerabdruck, wobei der Bildsensor des ersten Sektors die modulierte Beleuchtung als Teil des aufgenommenen Signals erfasst, das anschließend im ersten Sektor signiert wird.

62. Beleuchtungsgerät zur datentragenden Objektbeleuchtung, eingerichtet zur Verwendung mit einem Aufnahmegerät mit kryptographischer Signierung, wobei das Beleuchtungsgerät ein aufzunehmendes Objekt mit moduliertem Licht beleuchten kann, welches Provenance-Daten trägt, insbesondere Geolokalisierungsdaten, Zeitinformationen und/oder einen Umweltfingerabdruck, insbesondere einen Radio-Umweltfingerabdruck, und insbesondere einen VLF-Fingerabdruck.

63. Aufnahmegerät zur Erzeugung manipulationsresistenter Aufnahmedaten, umfassend

a) mindestens einen Sensor zur Erfassung von Bild- und/oder Audiodaten;

b) einen GNSS-Empfänger, welcher dazu eingerichtet ist, Navigationsdaten eines Satellitennavigationssystems zu empfangen, wobei die Navigationsdaten zumindest eine von dem Satellitennavigationssystem bereitgestellte Folge echter Zufallszahlen oder kryptographisch starker, nicht vorhersagbarer Pseudo-Zufallszahlen umfassen;

c) eine Signaturmaschine, welche dazu eingerichtet ist,

i) aus den vom Sensor erfassten Aufnahmedaten und Metadaten ein Datensatzpaket zu bilden,

ii) die vom GNSS-Empfänger empfangenen Navigationsdaten einschließlich der jeweils gültigen Zufallszahlen als weitere Metadaten in das Datensatzpaket aufzunehmen, und

iii) kryptographische Streuwerte über das Datensatzpaket zu bilden und mit einem dem Aufnahmegerät zugeordneten privaten Schlüssel zu signieren,

wobei die im Datensatzpaket enthaltenen Zufallszahlen dazu dienen, den signierten Datensatz kryptographisch an einen konkret beobachteten Zustand des Satellitennavigationssystems zu binden, sodass bei einer nachträglichen Echtheitsprüfung durch Vergleich der im Datensatz enthaltenen Zufallszahlen mit von unabhängigen Referenzempfängern archivierten Zufallsfolgen Replay-basierte GNSS Spoofing Angriffe durch Wiederholung früher ausgesendeter Zufallsfolgen detektierbar sind.

Gruppe L – Geräte- und personenbezogene Zurechnung

64. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, eine Authentifizierung eines Nutzers durchzuführen und einen daraus abgeleiteten Nutzer-Identifikator als Metadatum in das Datenpaket des zweiten Sektors vor der zweiten Signierung aufzunehmen, wobei

a) der Nutzer-Identifikator nicht auf die der Authentifizierung zugrunde liegenden Daten rückrechenbar ist,

b) das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, die der Authentifizierung zugrunde liegenden Daten nach Erzeugung des Identifikators innerhalb des zweiten Sektors zu löschen, sodass diese das Aufnahmegerät nicht verlassen, und

c) die zweite Signatur das Vorliegen einer abgeschlossenen Nutzer-Authentifizierung zum Zeitpunkt der Aufnahme belegt.

65. Aufnahmegerät nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, dass die Authentifizierung eine biometrische Authentifizierung ist, wobei die zweite Signatur das Vorliegen einer natürlichen Person belegt, und wobei der Nutzer-Identifikator aus biometrischen Rohdaten erzeugt wird, die unter Verwendung mindestens eines der folgenden Sensoren erhoben werden: eines als RGB-IR-Sensor ausgebildeten Bildsensors, eines Tiefensensors, eines Fingerabdrucksensors, eines Irisscanners.

66. Aufnahmegerät nach Anspruch 64 oder 65, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät dazu eingerichtet ist, Aufnahmen wahlweise mit oder ohne Nutzer-Authentifizierung zu signieren, wobei die zweite Signatur maschinenlesbar angibt, ob zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Authentifizierung vorlag.

Gruppe M – Externes Begleitgerät und optische Provenance-Signale

67. System, umfassend:

a) eine kryptographische Kamera zur Erzeugung kryptographisch signierter Aufnahmedaten, wobei die kryptographische Kamera mindestens eine Signaturmaschine und mindestens einen ihr zugeordneten privaten Schlüssel aufweist, und

b) ein externes Begleitgerät,

dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät dazu eingerichtet ist, ein maschinenlesbares Provenance-Signal zu erzeugen, welches während einer Aufnahme in den von der kryptographischen Kamera erfassten Bild und/oder Tonbereich eingebracht wird, wobei das Provenance-Signal Provenance-Daten in kodierter Form umfasst, die zumindest einen Zeitstempel, Geokoordinaten, eine Gerätekennung des Begleitgeräts und einen kryptographischen Authentifizierungscode über diese Daten umfassen.

68. System nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät ein handelsübliches Smartphone mit einer Anwendungssoftware ist, die ohne zusätzliche Hardware die Provenance-Daten erhebt, kryptographisch sichert und als optisches und/oder akustisches Provenance-Signal ausgibt.

69. System nach Anspruch 67 oder 68, dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät ein maschinenlesbares optisches Muster, insbesondere einen QR-Code oder DataMatrix-Code, auf einem Bildschirm anzeigt, wobei das optische Muster die Provenance-Daten vollständig kodiert, sodass sie aus einem Einzelbild auslesbar sind, und wobei das optische Muster entweder

a) im Bildfeld der kryptographischen Kamera direkt sichtbar ist, oder

b) auf ein aufzunehmendes Objekt projiziert wird und von der kryptographischen Kamera als Projektion erfasst wird.

70. System nach Anspruch 69, dadurch gekennzeichnet, dass der Bildschirm in räumlich getrennte Bereiche unterteilt ist, von denen ein erster Bereich das Codesymbol und mindestens ein weiterer Bereich farb- oder helligkeitsmodulierte Signale zur Übertragung zusätzlicher Daten und/oder zur Synchronisation trägt, wobei die

Mehrfarbigkeit des Bildschirms durch binäre oder mehrstufige Modulation der Farbkanäle Rot, Grün und Blau zur Erhöhung der Symbolkapazität ausgenutzt wird.

71. System nach einem der Ansprüche 67 bis 70, dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät die Provenance-Daten zusätzlich oder alternativ durch zeitmoduliertes Licht einer LED, insbesondere der Taschenlampen-LED eines Smartphones oder einer LED eines Dongles, an die kryptographische Kamera überträgt, wobei die Modulation als On-Off-Keying erfolgt und das modulierte Licht von der Kamera als Reflexion an einem Objekt in der Szene und/oder durch direkten Einfall durch das Objektiv auf den Bildsensor empfangen wird.

72. System nach einem der Ansprüche 67 bis 71, dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät die Provenance-Daten zusätzlich oder alternativ akustisch, insbesondere im Nahultraschallbereich, über einen Lautsprecher ausgibt und die kryptographische Kamera das akustische Signal über ein Mikrofon erfasst.

73. System nach einem der Ansprüche 67 bis 72, dadurch gekennzeichnet, dass das externe Begleitgerät ein mit einem Smartphone verbundenes Dongle umfasst, welches mindestens eines der folgenden umfasst:

- a) einen Funkempfänger zum Empfang externer Umwelt-Radiosignale, insbesondere in Form eines Software-Defined-Radio-Empfängers,
- b) eine fokussierte LED-Lichtquelle mit engerem Abstrahlwinkel als eine Smartphone-Flash-LED,
- c) ein Projektionsmodul zur Erzeugung strukturierter Lichtmuster, die als datentragendes Provenance-Signal und/oder als Fokussierhilfsmuster dienen,
- d) einen Piezo-Lautsprecher,
- e) einen eigenen kryptographischen Schlüssel.

74. Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät eine Verifikationseinheit umfasst, die dazu eingerichtet ist,

- a) ein von einem externen Begleitgerät gemäß einem der Ansprüche 67 bis 73 in den erfassten Bild- und/oder Tonbereich eingebrachtes Provenance-Signal zu erkennen und die darin enthaltenen Provenance-Daten zu dekodieren,
- b) den in den Provenance-Daten enthaltenen kryptographischen Authentifizierungscode zu prüfen,
- c) mindestens eine Plausibilitätsprüfung vorzunehmen, bei der empfangene Zeit- und/oder Ortsangaben mit geräteinternen Zeit- und/oder Ortsangaben verglichen und/oder ein Nutzer-Identifikator oder eine Geräteerkennung gegen eine Berechtigungsliste geprüft wird, und

d) eine kryptographisch signierte Aufnahme nur dann auszugeben, wenn die Prüfungen gemäß b) und c) erfolgreich sind.

75. Aufnahmegerät nach Anspruch 74, dadurch gekennzeichnet, dass bei fehlgeschlagener Verifikation des Provenance-Signals die Aufnahme verworfen und nicht persistent gespeichert wird, oder unsigniert mit einem maschinenlesbaren Vermerk über die fehlgeschlagene Verifikation gespeichert wird.

76. Aufnahmegerät nach Anspruch 74 oder 75, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechtigungsliste personenbezogene, gerätebezogene und/oder rollenbezogene Einträge umfasst und lokal im Aufnahmegerät gehalten oder über eine gesicherte Datenverbindung aktualisiert wird.

77. Verfahren zur Dokumentation eines kritischen Verfolgungsereignisses in einer Lieferkette, umfassend die Schritte

- a) Authentifizierung eines Dokumentationsbeauftragten an einem Begleitgerät,
- b) Erzeugen eines Provenance-Signals durch das Begleitgerät mit zumindest einem Zeitstempel, Geokoordinaten, einer Geräteerkennung des Begleitgeräts, einem Identifikator des Dokumentationsbeauftragten und einem kryptographischen Authentifizierungscode,
- c) Einbringen des Provenance-Signals in den von einer kryptographischen Kamera erfassten Bild- und/oder Tonbereich,
- d) Erzeugen einer Aufnahme durch die kryptographische Kamera,
- e) Verifikation des Provenance-Signals in der kryptographischen Kamera gemäß einem der Ansprüche 74 bis 76, und
- f) Ausgabe einer kryptographisch signierten Aufnahme nur bei erfolgreicher Verifikation, wobei die verifizierten Provenance-Daten als Metadaten in der signierten Aufnahme hinterlegt werden.

78. Verfahren nach Anspruch 77, dadurch gekennzeichnet, dass bei jedem kritischen Verfolgungsereignis der Lieferkette mindestens eine Aufnahme gemäß Anspruch 77 erzeugt wird und dass die erzeugten signierten Aufnahmen zusammen mit den zugehörigen Provenance-Daten zur Erfüllung regulatorischer Rückverfolgbarkeitsanforderungen gespeichert und auf Anforderung einer Aufsichtsbehörde bereitgestellt werden.

79. Computerprogrammprodukt, umfassend Programmcodemittel, die bei Ausführung auf einem tragbaren elektronischen Gerät, insbesondere einem Smartphone, bewirken, dass das Gerät als Begleitgerät gemäß einem der Ansprüche 67 bis 73 arbeitet, indem

- a) Daten zur Authentifizierung eines Nutzers erhoben und zu einem Nutzer-Identifikator transformiert werden, der nicht auf die zugrunde liegenden Daten rückrechenbar ist,

b) Zeit- und Ortsdaten erfasst werden,

c) aus diesen Daten eine kryptographisch gesicherte Provenance-Nachricht erzeugt wird, und

d) die Provenance-Nachricht als optisches Muster auf einem Bildschirm und/oder als zeitmoduliertes Lichtsignal und/oder als akustisches Signal ausgegeben wird.

80. Verfahren zur Erzeugung eines Provenance-Manifests für eine Aufnahme unter Verwendung eines Systems nach einem der Ansprüche 67 bis 73 oder eines Aufnahmegeräts nach einem der Ansprüche 74 bis 76 in Verbindung mit einem kryptographischen Provenance-Protokoll, insbesondere C2PA, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Provenance-Manifest eine zusätzliche Assertion unter einem anwendungsspezifischen Namensraum aufgenommen wird, welche die von dem Begleitgerät empfangenen und in der Kamera verifizierten Provenance-Daten strukturiert enthält, einschließlich eines maschinenlesbaren Verifikationsstatus des Provenance-Signals.

81. Verfahren nach Anspruch 80, dadurch gekennzeichnet, dass das Provenance-Manifest ferner einen Hash des im Bild enthaltenen optischen Musters umfasst, sodass die Verknüpfung zwischen dem sichtbaren Muster und den extrahierten Provenance-Daten kryptographisch nachprüfbar ist.

82. System nach einem der Ansprüche 67 bis 81, dadurch gekennzeichnet, dass ein Begleitgerät dazu eingerichtet ist, zum Zeitpunkt der Provenance-Erhebung mindestens eine Datenverbindung zu einem externen Dienst aufzubauen und dabei anfallende, von dem externen Dienst oder einem mit diesem zusammenwirkenden Dritten kryptographisch signierte Verbindungsmetadaten als Bestandteil der Provenance-Daten zu erheben.

83. System nach Anspruch 82, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmetadaten mindestens eines der folgenden umfassen:

- (a) eine OCSP Stapled Response,
- (b) einen oder mehrere Signed Certificate Timestamps (SCTs),
- (c) eine Antwort einer Zeitstempelautorität (TSA),
- (d) eine TLS-Zertifikatskette,
- (e) DNS-Auflösungsdaten.

84. System nach einem der Ansprüche 67 bis 83, dadurch gekennzeichnet, dass das Begleitgerät Mobilfunk- und/oder Funkumgebungsdaten erhebt und als Bestandteil der Provenance-Daten aufnimmt, wobei die Umgebungsdaten mindestens eines der folgenden umfassen:

- (a) Zellidentifikatoren bedienender und/oder benachbarter Mobilfunkzellen,
- (b) einen Laufzeitparameter zur Entfernungsschätzung gegenüber einer Basisstation,
- (c) MAC-Adressen sichtbarer Wi-Fi-Zugangspunkte.

85. System nach einem der Ansprüche 67 bis 84, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät oder ein nachgelagerter Verifizierer dazu eingerichtet ist, ein im aufgenommenen Signal enthaltenes maschinenlesbares Provenance-Signal eines Begleitgeräts zu dekodieren und die darin enthaltenen Provenance-Daten gegen Sensordaten des Aufnahmegeräts oder gegen unabhängig verfügbare Referenzdaten zu verifizieren, wobei das Ergebnis der Verifikation als Metadatum in eine Signatur des Aufnahmegeräts oder in ein Provenance-Manifest einbezogen werden kann.

86. System nach Anspruch 85, dadurch gekennzeichnet, dass die Verifikation mindestens eines der folgenden umfasst:

- (a) einen Vergleich von Geokoordinaten,
- (b) einen Vergleich von Zeitreferenzen,
- (c) einen Vergleich von Funkumgebungsdaten,
- (d) eine Prüfung einer kryptographischen Signatur des Begleitgeräts gegen einen hinterlegten öffentlichen Schlüssel des Begleitgeräts.

87. System nach einem der Ansprüche 67 bis 86, dadurch gekennzeichnet, dass das System auch ohne bestehende Internetverbindung des Begleitgeräts funktionsfähig ist, wobei ein maschinenlesbares Provenance-Signal zumindest eine Gerätekennung des Begleitgeräts und eine kryptographische Signatur des Begleitgeräts umfasst und optional Zeit- oder Ortsdaten enthält.

88. System nach Anspruch 87, dadurch gekennzeichnet, dass bei Wiederherstellung einer Internetverbindung vom Begleitgerät erhobene Provenance-Daten nachträglich mit Verbindungsmetadaten gemäß einem der Ansprüche 82 oder 83 angereichert und an eine Zeitstempelautorität übermittelt werden, wobei ein von der Zeitstempelautorität signierter Zeitstempel in ein zugehöriges Provenance-Manifest aufgenommen wird.

89. System nach einem der Ansprüche 67 bis 88, dadurch gekennzeichnet, dass ein maschinenlesbares Provenance-Signal des Begleitgeräts in ein Pflichtteil und ein Ergänzungsteil gegliedert ist, wobei das Pflichtteil zumindest eine Gerätekennung des Begleitgeräts und eine kryptographische Signatur des Begleitgeräts umfasst und wobei das Ergänzungsteil über einen kryptographischen Streuwert an das Pflichtteil gebunden ist.

90. System nach Anspruch 89, dadurch gekennzeichnet, dass ein privater Schlüssel des Begleitgeräts in einem sicheren Hardware-Element des Begleitgeräts gehalten wird.

91. System nach Anspruch 90, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugriff auf den privaten Schlüssel von einer erfolgreichen Nutzer-Authentifizierung gemäß einem vorbestimmten Sicherheitsniveau freigegeben wird.

92. System nach einem der Ansprüche 67 bis 91, dadurch gekennzeichnet, dass Provenance-Daten des Begleitgeräts geeignet sind, eine Aufnahme gleichzeitig an mindestens drei der folgenden Dimensionen zu binden:

- a) eine authentifizierte Person,
- b) ein identifiziertes Begleitgerät,
- c) eine durch Verbindungsmetadaten belegte Netzverbindung,
- d) einen geografischen Ort zu einer bestimmten Zeit,
- e) eine Funkumgebung.

93. System nach einem der Ansprüche 67 bis 92, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmegerät oder ein nachgelagerter Verifizierer jeder Aufnahme ein Vertrauensniveau zuordnet, das die Anzahl und Art der vom Begleitgerät gelieferten und erfolgreich verifizierten Provenance-Dimensionen widerspiegelt, und dass eine Bild- oder Videoausgabe oder eine entsprechende Freigabe nur erfolgt, wenn das Vertrauensniveau ein konfigurierbares Mindest-Vertrauensniveau erreicht oder überschreitet.

94. System nach Anspruch 93, dadurch gekennzeichnet, dass die Provenance-Dimensionen mindestens drei der folgenden umfassen:

- a) eine verifizierte Geräteidentität des Begleitgeräts,
- b) eine Übereinstimmung von Geokoordinaten und/oder Zeitreferenzen,
- c) eine Authentifizierung eines Nutzers des Begleitgeräts,
- d) eine Übereinstimmung von Funkumgebungsdaten,
- e) eine Konsistenz eines Radio-Umweltfingerabdrucks.

95. System nach Anspruch 93 oder 94, dadurch gekennzeichnet, dass bei Videoaufnahmen ein Vertrauensniveau kumulativ über eine Mehrzahl

aufeinanderfolgender Einzelbilder aufgebaut wird und dass bei Unterschreiten des Mindest-Vertrauensniveaus während einer laufenden Aufnahme betroffene Segmente markiert oder deren Ausgabe unterbunden werden.

Gruppe N – Geräteexterne Herausforderungsgesteuerte Objektbeleuchtung

96. Beleuchtungsgerät zur datentragenden Objektbeleuchtung, umfassend

- a) eine Kommunikationsschnittstelle zum Empfangen einer von einer geräteexternen Instanz bereitgestellten Herausforderung, wobei die Herausforderung mindestens einen Parameter zur Festlegung eines zeitlich variierenden Beleuchtungsmusters umfasst,
- b) eine Steuereinheit, die dazu eingerichtet ist, aus dem Parameter ein zeitlich variierendes Beleuchtungsmuster abzuleiten, und
- c) mindestens eine modulierbare Lichtquelle zur Beleuchtung eines aufzunehmenden Objekts oder einer Szene mit dem Beleuchtungsmuster, wobei das Beleuchtungsmuster derart ausgestaltet ist, dass es in zeitgleich erzeugten Bild- oder Videodaten einer Kamera als optisches Antwortmuster nachweisbar und nachträglich auf Konsistenz mit der Herausforderung prüfbar ist.

97. Verfahren zur Erzeugung nachträglich prüfbarer Aufnahmedaten, umfassend die Schritte:

- a) Bereitstellen einer Herausforderung durch eine geräteexterne Instanz an ein Beleuchtungsgerät, wobei die Herausforderung mindestens einen Parameter zur Festlegung eines zeitlich variierenden Beleuchtungsmusters umfasst,
- b) Beleuchten eines Objekts oder einer Szene mittels des Beleuchtungsgeräts mit dem aus der Herausforderung abgeleiteten Beleuchtungsmuster,
- c) Aufnehmen der beleuchteten Szene mittels einer Kamera innerhalb eines durch die Herausforderung vorgegebenen oder aus dieser ableitbaren Zeitfensters, und
- d) nachträgliches Prüfen, ob die aufgenommenen Bild- oder Videodaten ein zur Herausforderung konsistentes optisches Antwortmuster aufweisen.

97a. Verfahren nach Anspruch 97, dadurch gekennzeichnet, dass die für den Echtheitsnachweis maßgebliche zeitliche Einordnung des optischen Antwortmusters anhand von durch eine geräteexterne Instanz vergebenen externen Zeitstempeln und/oder extern erfassten Empfangszeitpunkten erfolgt und nicht ausschließlich aus kamerainternen Zeitangaben abgeleitet wird.

98. Verfahren nach Anspruch 97, wobei die Kamera die Aufnahmedaten kryptographisch signiert und ein Provenance-Manifest erzeugt, insbesondere ein Manifest gemäß dem C2PA-Standard.

99. Beleuchtungsgerät nach Anspruch 96 oder Verfahren nach einem der Ansprüche 97 oder 98, wobei die Herausforderung einen Startwert umfasst, aus welchem das zeitlich variierende Beleuchtungsmuster deterministisch oder pseudozufällig abgeleitet wird,

sodass die Sequenz für einen Angreifer vorab nicht vorhersagbar, nachträglich jedoch rekonstruierbar ist.

100. Beleuchtungsgerät nach einem der Ansprüche 96 oder 99 oder Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 99, wobei das Beleuchtungsmuster im nahen Infrarotbereich und/oder als räumlich strukturiertes Licht erzeugt wird.

100a. Beleuchtungsgerät nach einem der Ansprüche 96 bis 100, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine modulierbare Lichtquelle eine Laserlichtquelle umfasst, insbesondere eine Laserdiode, eine VCSEL-Quelle oder ein VCSEL-Array.

101. Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 100, wobei das nachträgliche Prüfen gemäß Schritt d) eine Korrelation zwischen dem im Bild- oder Videomaterial beobachteten optischen Antwortmuster und dem aus der Herausforderung erwarteten zeitlichen und/oder räumlichen Verlauf des Beleuchtungsmusters umfasst.

102. Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 101, wobei zusätzlich eine physikalische Plausibilitätsprüfung des Antwortmusters durchgeführt wird, insbesondere hinsichtlich Konsistenz von Schattenwürfen, Interreflexionen und/oder Materialeigenschaften mit der vorgegebenen Beleuchtungsgeometrie.

102a. Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 102, dadurch gekennzeichnet, dass im Rahmen der physikalischen Plausibilitätsprüfung interferenzbedingte Muster im optischen Antwortmuster, insbesondere Speckle-Muster, ausgewertet werden.

103. Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 102, wobei die geräteexterne Instanz die Herausforderung digital signiert und die Signatur zusammen mit den Aufnahmedaten oder zugehörigen Provenance-Daten gespeichert oder übermittelt wird.

104. Verfahren nach einem der Ansprüche 97 bis 103, wobei ein kryptographischer Streuwert der Herausforderung bei wenigstens einem Zeitverankerungsdienst, insbesondere einer Zeitstempelautorität, einem Transparency Log und/oder einer Blockchain, hinterlegt wird.

105. System zur Erzeugung manipulationsresistenter audiovisueller Aufnahmen, umfassend

a) eine geräteexterne Instanz, welche dazu eingerichtet ist, eine zeitkritische Herausforderung zu erzeugen, wobei die Herausforderung mindestens einen Parameter zur Festlegung eines zeitlich variierenden Beleuchtungsmusters und ein Zeitfenster umfasst,

b) ein Beleuchtungsgerät nach einem der Ansprüche 96, 99 oder 100, welches die Herausforderung empfängt und ein Objekt und/oder eine Szene entsprechend beleuchtet, und

c) eine Kamera, welche die Beleuchtungswirkung als Teil von Bild- oder Videodaten erfasst und vorzugsweise kryptographisch signiert, wobei das System dazu eingerichtet ist, die aufgezeichneten Bild- oder Videodaten auf das Vorliegen eines zur Herausforderung konsistenten optischen Antwortmusters zu prüfen.

105a. System nach einem der Ansprüche 105 bis 107, dadurch gekennzeichnet, dass die geräteexterne Instanz dazu eingerichtet ist, die für den Echtheitsnachweis maßgebliche zeitliche Einordnung des optischen Antwortmusters anhand externer Zeitstempel und/oder externer Empfangszeitpunkte vorzunehmen, ohne auf eine kamerainterne Zeitbasis angewiesen zu sein.

105b. System nach einem der Ansprüche 105 bis 105a, dadurch gekennzeichnet, dass die geräteexterne Instanz einer gegenüber dem Kameranutzer getrennten Vertrauensdomäne zugeordnet ist und nicht vom Kameranutzer kontrolliert wird.

105c. System nach einem der Ansprüche 105 bis 105b, dadurch gekennzeichnet, dass die Kamera einen Bildsensor mit rolling-shutter-bedingter zeilen- oder spaltenweiser zeitlicher Staffelung der Belichtung aufweist und dass die Echtheitsprüfung eine Prüfung der Konsistenz des optischen Antwortmusters mit dieser zeitlichen Staffelung umfasst.

106. System nach Anspruch 105, wobei die Kamera eine Kamera mit Herkunftsnachweis ist, insbesondere eine Kamera mit C2PA-Unterstützung.

107. System nach Anspruch 105 oder 106, wobei die Kamera ein sektoriertes Aufnahmegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13 ist und mindestens ein Illuminationsmittel einem zweiten Sektor, der Bildsensor jedoch einem ersten Sektor zugeordnet ist.

108. System nach einem der Ansprüche 105 bis 107, wobei die geräteexterne Instanz ein Dienst einer Videokonferenzplattform ist und die Herausforderung an mindestens ein im Rahmen einer Videokonferenz eingesetztes Beleuchtungsgerät bereitstellt.

109. Verfahren zur raumzeitlichen Verifikation einer Aufnahme, umfassend die folgenden Schritte:

a) Erzeugen eines maschinenlesbaren Provenance-Signals durch ein Begleitgerät, wobei das Provenance-Signal mindestens eine durch das Begleitgerät unabhängig erhobene erste Zeitangabe sowie mindestens eine erste räumliche Angabe enthält;

b) Einholen mindestens einer ersten kryptographisch überprüfbaren externen Zeit- oder Frischebestätigung zu dem Provenance-Signal von einem ersten geräteexternen Vertrauensdienst zeitnah zu dessen Erzeugung;

c) Erfassen des Provenance-Signals durch ein Aufnahmegerät als physikalischen Bestandteil einer Szene sowie kryptographisches Binden der Aufnahmedaten an ein Metadatenpaket, wobei das Metadatenpaket mindestens eine durch das

Aufnahmegerät unabhängig erhobene zweite Zeitangabe sowie mindestens eine zweite räumliche Angabe enthält;

d) Einholen mindestens einer zweiten kryptographisch überprüfbaren externen Zeit- oder Frischebestätigung zu den Aufnahmedaten oder zu dem Metadatenpaket von einem zweiten geräteexternen Vertrauensdienst zeitnah zu dem kryptographischen Binden gemäß Schritt c);

e) Prüfen, ob die in den Schritten a) bis d) berücksichtigten Zeitangaben innerhalb eines vorgegebenen maximalen Toleranzfensters Δt konsistent sind und ob die erste und die zweite räumliche Angabe zueinander konsistent oder physikalisch plausibel sind; und

f) Ausgeben, Freigeben, Signieren, Speichern oder Einstufen der Aufnahme als raumzeitlich verifiziert ausschließlich bei erfolgreicher Prüfung gemäß Schritt e), andernfalls Verwerfen, Markieren oder Herabstufen der Aufnahme.

110. Verfahren nach Anspruch 109, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite räumliche Angabe sensorisch ermittelte Daten zur dreidimensionalen räumlichen Ausrichtung des jeweiligen Geräts umfassen, und das Prüfen auf Konsistenz in Schritt e) eine Überprüfung der geometrischen Plausibilität der relativen räumlichen Ausrichtung beider Geräte zueinander anhand einer im Bild erfassten perspektivischen Verzerrung des Provenance-Signals umfasst.

111. Verfahren nach Anspruch 109 oder 110, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/oder der zweite geräteexterne Vertrauensdienst aus einer Mehrzahl verfügbarer Instanzen so ausgewählt wird, dass die Auswahl für einen Angreifer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vorhersagbar ist.

112. Verfahren nach Anspruch 111, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahl wenigstens eines der geräteexternen Vertrauensdienste nicht-deterministisch oder mittels einer echten Zufallsquelle erfolgt.

113. Verfahren nach Anspruch 111, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahl wenigstens eines der geräteexternen Vertrauensdienste deterministisch nach einer Regel erfolgt, deren Ergebnis für einen Angreifer vorab praktisch nicht vorhersagbar ist, insbesondere unter Einbeziehung eines lokal erfassten physikalischen Umweltsignals.